量化系列 · 第 5 部分（共 8 部分）

随机微积分，一步一步

第 5 部分：数学工具箱，从 Cholesky 到 ADI



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 5 部分：数学工具箱（配 Python）

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 5 部分：数学工具箱（配 Python）。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 5。代码、公式和数字与英文版完全相同。

全课程使用同一组数字：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），波动率 $\sigma = 20\%$，期限 $T = 1$ 年。第 5 部分还用到第 27 课的第二只股票（$S_0 = 95$，$\sigma = 30\%$，相关系数 0.5）、第 28 课的 Vasicek 利率（$\kappa = 0.5$，$\bar{r} = 4\%$，$s = 1\%$，$r_0 = 3\%$），以及几条虚构的小曲线和报价。这些都是为教学而虚构的，所有随机路径都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

练习附在每一课的末尾。练习的完整解答和自测题的答案收在配套的《随机微积分，一步一步》第 5 部分解答册中。

正文、表格和图中的每个数字都由配套的 Python 笔记本（只用 numpy）计算，每课一个，可以复现每个结果。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用本书 5

31. 多种风险的线性代数 8

32. 常微分方程 17

33. 复数与傅里叶变换 26

34. 数值方法：求根、插值、积分、拟合 34

35. 回归与偏微分方程进阶 43

公式表与术语表 52

如何使用本书

这是《随机微积分，一步一步》的第 5 部分。这门课程从中学微积分讲到 Black-Scholes 公式，再继续讲到银行为外汇和利率所用的模型。第 1 至 4 部分一次只处理一个随机数，建立了相应的微积分，并用它为期权定价。后面的各部分需要更多：几只相关的股票、会变动的利率和波动率、由特征函数算出的价格、拟合到报价上的微笑、模拟中的回归，以及二维的方程。**第 5 部分把这些工具建立起来**，每件工具只建一次，亲手建立，用在你已经见过的问题上。

课	主题	你的收获
31	多种风险的线性代数	协方差矩阵、哪些相关系数表是可能的、Cholesky 分解、特征值与主成分分析
32	常微分方程	积分因子、Riccati 方程、Runge-Kutta 法，以及会爆炸的解
33	复数与傅里叶变换	特征函数，以及用傅里叶反演算出的价格
34	数值方法	用牛顿法和 Brent 法求隐含波动率、样条、高斯求积、Levenberg-Marquardt 法
35	回归与偏微分方程进阶	回归即条件期望、核回归、前向方程、二维的 ADI 格式

第 5 部分怎样检验自己

每一课都以一条新的途径得到一个你已经知道的数字作为结尾。第 31 课亲手写的 Cholesky 分解把第 30 课的五股票篮子期权重新定价，分毫不差。第 32 课的 Riccati 方程给出一个债券价格，模拟证实了它。第 33 课不写出任何密度就为课程的看涨期权定价，得到 7.1281。第 34 课从这个价格反推出 20% 的波动率。第 35 课在二维网格上求出第 27 课的 Margrabe 交换期权价格。当一件新工具与旧答案一致时，你就可以在没有旧答案的问题上信任它。

本书写给谁

和前面几部分一样，本书写给自学的读者：身边没有老师替你补上缺口。每个新概念在使用之前都先**定义**，用文字**解释**，在一个小例子上试一试，然后一行一行地**推导**，每一行都说明理由。某一步用到前面某一课时，会写明是哪一课。

你需要第 1 至 4 部分，尤其是：协方差与正态分布（第 3、4 课）、泰勒定理（第 1 课）、Vasicek 债券（第 28 课）、Black-Scholes 公式与 vega（第 20、21 课）、Longstaff-Schwartz 方法（第 30 课）、有限差分与三对角求解（第 29 课），以及 Margrabe 公式（第 27 课）。不假设读者学过线性代数、复数或数值分析：每样都从头建立。

一组数字

课程的数字不变：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，波动率 $\sigma = 20\%$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），期限 $T = 1$ 年，看涨期权价值 7.1281。第 5 部分还用到第 27 课的第二只股票（$S_0 = 95$，$\sigma = 30\%$，与第一只的相关系数为 0.5）和第 28 课的 Vasicek 利率（速度 $\kappa = 0.5$，长期水平 $\bar{r} = 4\%$，波动率 $s = 1\%$，今天的利率 $r_0 = 3\%$）。某一课需要时，还会虚构几条小曲线和一些报价。每条随机路径都用固定的种子模拟。

每一课的结构

每一课都按与前面相同的步骤展开：**为什么学这一课**、需要的前面各课**预备知识、图解**、分编号步骤的推导、**数字与代码**、**要点回顾**、**常见错误**、八道**练习**（六道手算、两道编程）和三道题的**自测**。

怎样阅读

第 5 部分是一个工具箱，而工具箱最好通过使用来学。笔记本用几行 numpy 把每个算法完整写出：Cholesky 分解、Runge-Kutta 法、Brent 法、三次样条、Levenberg-Marquardt 法、核回归和 ADI 格式。运行它们，改一个数字，看看结果是否像正文所说的那样变化。有几个结果是警示性的，值得亲自看一看：最快的求根方法牛顿法，在深度虚值的期权上会彻底失败；一条穿过五个合理零息利率的三次样条，会在远期曲线上画出一个驼峰；最简单的 ADI 格式一旦两只股票相关，就会掉一阶精度。

笔记本与解答

每个数字、表格和图都由配套的 Python 笔记本计算，每课一个，只用 numpy。笔记本可以在 github.com/RatesWithBip/curriculum 免费获取。

解答**不在**本书中：它们在配套的《第 5 部分：解答》里，每个推导都完整写出，每个代码解答都连同它的输出一起列出。看解答之前，请先自己试着做每道练习。

配套阅读

Gilbert Strang 的 *Introduction to Linear Algebra* 对第 31 课讲得深入得多；Press、Teukolsky、Vetterling 和 Flannery 的 *Numerical Recipes* 涵盖第 32 和 34 课；Jim Gatheral 的 *The Volatility Surface* 把第 33 课的傅里叶定价用于 Heston 模型；Daniel Duffy 的 *Finite Difference Methods in Financial Engineering* 对第 35 课的 ADI 格式讲得更远。本书完全根据自己的笔记本重新写成，没有使用它们的任何例子或练习。

免费，并将一直免费

视频、笔记本和两本书都是免费的。如果它们对你有帮助，你可以在 ko-fi.com/rateswithbip 请频道喝杯咖啡，以示支持。

本书仅供学习之用，不构成金融建议。

第 31 课 · 视频 31

多种风险的线性代数

把组合看作向量，以及协方差矩阵；为什么相关系数表必须是半正定的，以及一张看似无害、其实不是的表；Cholesky 分解，它把独立的正态变量变成相关的；特征值、主成分，以及怎样修复一张坏掉的表；以及用亲手写的 Cholesky 分解为第 30 课的五股票篮子期权重新定价。

为什么学这一课

一只股票每一步需要一个随机数。五只股票需要五个，而且它们必须像股票那样一起变动：市场下跌时，大多数股票会同时被拖下去。所以在任何多资产模型之前，先要回答两个问题：

- **怎样描述几种风险如何一起变动？** 用一个协方差矩阵：一张表，装下每个方差和每个协方差。
- **怎样模拟它们？** 把容易抽取的独立正态变量，变成具有正确协方差矩阵的相关变量。

两个答案都是线性代数。这一课建立金融中反复用到的那一小部分：矩阵乘积、正定性、**Cholesky 因子**和**特征值**。它们会用在第 36 至 38 课（多只股票）、第 49 课（隐含相关系数）和第 66 课（双因子利率模型）中。

需要的前面各课知识

- **方差与协方差**（第 3 课）。$\mathrm{Var}(aX+bY) = a^2\mathrm{Var}(X) + b^2\mathrm{Var}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，且 $\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho\,\mathrm{sd}(X)\,\mathrm{sd}(Y)$。
- **正态变量之和**（第 4 课）。独立正态变量之和是正态的。
- **两个相关的布朗运动**（第 14 课，练习 14.6）。$B = \rho W + \sqrt{1-\rho^2}\,W'$，其中 W' 与 W 独立，它与 W 的相关系数为 ρ。

- **篮子看涨期权**（第 30 课）。以五只股票平均值为标的的看涨期权，每只 $\sigma = 20\%$，两两相关系数为 0.5：5.3391。

数字。 两只股票：课程的股票（σ_1 = 20%）和第 27 课的第二只股票（σ_2 = 30%），相关系数 ρ = 0.5。

图解

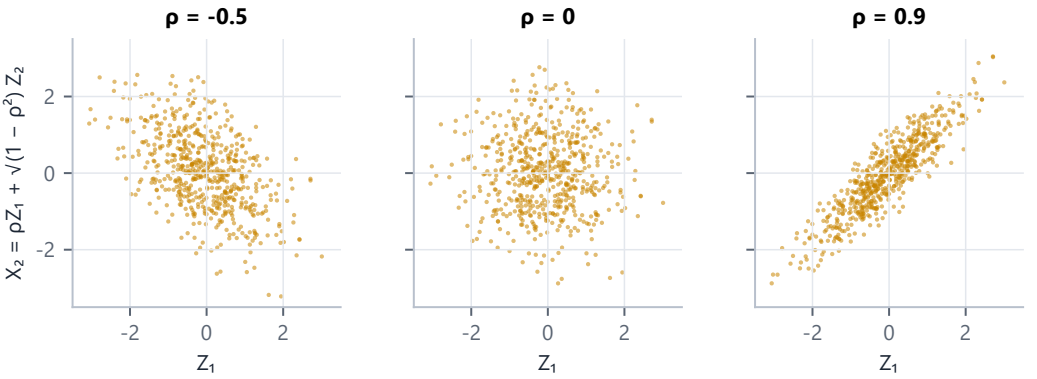


图 31.1. 600 对 (Z_1, X_2)，其中 $X_2 = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2$ 由两个独立的标准正态变量构造。同样的 Z 给出下倾的、圆形的和紧密上倾的点云，只取决于 ρ。

金融中的每个相关模拟都是这样构造的：抽取独立的正态变量，然后把它们混合。对任意数目的股票，混合的方法就是 Cholesky 因子。

向量、矩阵与组合的方差

向量与矩阵。 **向量**是一列数，写成一列：一个组合的权重 $w = (w_1, w_2)^\top$，或它的股票的收益率 $R = (R_1, R_2)^\top$。**转置** $^\top$ 把一列变成一行。**矩阵**是一张数表。一行乘以一列，就是把对应项的乘积加起来：$w^\top R = w_1 R_1 + w_2 R_2$，即组合的收益率。矩阵乘以向量，就是对每一行依次这样做。

协方差矩阵。 对收益率 $R_1, \ldots, R_n$，**协方差矩阵** Σ 的元素为 $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$。它的对角线上是方差（$\mathrm{Cov}(R_i, R_i) = \mathrm{Var}(R_i)$），而且它是对称的，$\Sigma_{ij} = \Sigma_{ji}$。对我们的两只股票：

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.03 \\ 0.03 & 0.09 \end{pmatrix}.$$

命题。 组合的方差是 $\mathrm{Var}(w^\top R) = w^\top \Sigma w$。

第 1 步：展开。 $w^\top R = \sum_i w_i R_i$，而协方差对每个变元都是线性的（第 3 课），所以

$$\operatorname{Var}\Big(\sum_i w_i R_i\Big) = \operatorname{Cov}\Big(\sum_i w_i R_i, \sum_j w_j R_j\Big) = \sum_i \sum_j w_i w_j \operatorname{Cov}(R_i, R_j).$$

第 2 步：认出乘积。 $\sum_j w_j \Sigma_{ij}$ 是 Σw 的第 i 个元素，再乘以 w_i 并对 i 求和，就是 $w^\top(\Sigma w)$。∎

数字，两只各占一半，$w = (0.5, 0.5)$：

$$\begin{aligned} w^\top \Sigma w &= 0.25 \times 0.04 + 0.25 \times 0.09 + 2 \times 0.25 \times 0.03 \\ &= 0.0100 + 0.0225 + 0.0150 = 0.0475, \end{aligned}$$

波动率为 0.2179。在 200,000 对模拟值中，方差为 0.0474。注意 21.8% 小于两个波动率的平均 0.25：两只股票并不总是一起变动，所以它们的一些变动会相互抵消。这就是**分散化**，而 Σ 的非对角元素度量了分散化的多少。风险最小的组合把 0.857 的钱放在第一只股票上，波动率为 0.1964：比任何一只股票单独的波动率都低（练习 31.1）。

哪些相关系数表是可能的

定义。 如果对每个向量 w 都有 $w^\top A w \geq 0$，对称矩阵 A 就是**半正定**的；如果对每个 $w \neq 0$ 都有 $w^\top A w > 0$，它就是**正定**的。

每个协方差矩阵都是半正定的。 理由只有一行：$w^\top \Sigma w$ 是组合 $w^\top R$ 的方差，而方差不能为负。相关系数矩阵是标准化收益率 $R_i / \operatorname{sd}(R_i)$ 的协方差矩阵，所以同样成立。

反过来就是陷阱。 手工填一张相关系数表，或者用不同时段的数据分别估计每一对，你可能得到一张根本不是相关系数矩阵的东西。下面就是一张：股票 1 和 2 一起变动（$\rho_{12} = 0.9$），股票 2 和 3 一起变动（$\rho_{23} = 0.9$），但股票 1 和 3 朝相反方向变动（$\rho_{13} = -0.9$）。每个元素都在 –1 和 1 之间。但试试组合 $w = (1, -1, 1)$：

$$w^\top C w = \underbrace{1 + 1 + 1}_{\text{方差}} + 2\big(\underbrace{-0.9}_{w_1 w_2 \rho_{12}} \underbrace{-0.9}_{w_1 w_3 \rho_{13}} \underbrace{-0.9}_{w_2 w_3 \rho_{23}}\big) = 3 - 5.4 = -2.4.$$

方差为负。这张表是不可能的：如果 1 随 2 变动，2 随 3 变动，那么 1 就不可能与 3 强烈反向变动。它的行列式为 -2.888；保持 $\rho_{12} = \rho_{23} = 0.9$，只有当 ρ_{13} 在 0.62 与 1 之间时，表才合法（练习 31.3）。

为什么这很重要。 建立在不合法的表上的蒙特卡洛，要么崩溃（下面的 Cholesky 因子不存在），要么更糟：悄悄地用了另一张表，为没人要求的东西定价。

Cholesky：由独立抽样得到相关抽样

定义。 正定矩阵 Σ 的 **Cholesky 因子**是一个对角元素为正的下三角矩阵 L（对角线以上全为零），满足 $LL^{\top} = \Sigma$。

命题。 如果 $Z = (Z_1, \dots, Z_n)^{\top}$ 是独立的标准正态变量，那么 $X = LZ$ 的协方差矩阵是 Σ。

第 1 步。 每个 $X_i = \sum_k L_{ik} Z_k$ 的均值为 0，所以 $\operatorname{Cov}(X_i, X_j) = E[X_i X_j]$。

第 2 步。 $E[X_i X_j] = \sum_k \sum_l L_{ik} L_{jl} E[Z_k Z_l]$。由独立性，$k = l$ 时 $E[Z_k Z_l] = 1$，否则为 0，所以只剩 $k = l$ 的项：

$$E[X_i X_j] = \sum_{k} L_{ik} L_{jk} = (LL^{\top})_{ij} = \Sigma_{ij}. \quad \blacksquare$$

两只股票，手算。 写 $L = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$，于是 $LL^{\top} = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 + c^2 \end{pmatrix}$，与 Σ 逐项匹配：

- $a^2 = 0.04$，所以 $a = 0.2$；
- $ab = 0.03$，所以 $b = 0.15$；
- $b^2 + c^2 = 0.09$，所以 $c = \sqrt{0.09 - 0.0225} = 0.2598$。

所以 $X_1 = 0.2 Z_1$，$X_2 = 0.15 Z_1 + 0.2598 Z_2 = 0.3\big(0.5 Z_1 + \sqrt{1 - 0.5^2}\, Z_2\big)$：第 14 课的方法，按波动率缩放。笔记本的程序与 numpy 的结果相差 0.0e+00。

任意数目的股票。 一列一列地让 $LL^{\top}$ 的元素与 Σ 匹配。元素 (j, j) 只涉及 L 的第 j 行，对角线以下的元素 (i, j) 涉及第 i 行和第 j 行：

$$L_{jj} = \sqrt{\Sigma_{jj} - \sum_{k<j} L_{jk}^2}, \qquad L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \Big(\Sigma_{ij} - \sum_{k<j} L_{ik} L_{jk} \Big) \quad (i > j).$$

右边的每样东西都已在前面的列中算出。

Cholesky 分解，一次一列。

```
def cholesky(A):
    # Lower-triangular L with L @ L.T = A, column by column. Fails (raises) if A is not
positive definite.
    n = len(A)
    L = np.zeros((n, n))
    for j in range(n):
        d = A[j, j] - L[j, :j] @ L[j, :j]
        if d <= 0:
            raise ValueError(f"not positive definite: pivot {j + 1} is {d:.4f}")
        L[j, j] = math.sqrt(d)
        for i in range(j + 1, n):
            L[i, j] = (A[i, j] - L[i, :j] @ L[j, :j]) / L[j, j]
    return L
```

三只股票。 对 $\rho_{12} = 0.5$、$\rho_{13} = 0.3$、$\rho_{23} = 0.4$ 的相关系数矩阵，这个方法给出（练习 31.5）

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.8660 & 0 \\ 0.3 & 0.2887 & 0.9092 \end{pmatrix},$$

$LL^\top$ 重现原表，误差为 1.1e-16。取波动率 20%、30% 和 25%，400,000 组模拟值的协方差矩阵与目标相差在 2.0e-04 以内。

把 Cholesky 当作检验。 对那张不可能的表，这个方法在第三列失败：not positive definite: pivot 3 is -15.2000。负数的平方根是矩阵在告诉你它不是正定的。计算 Cholesky 因子是检验的最便宜的方法。

特征值与主成分

定义。 如果非零向量 v 满足 $Av = \lambda v$，它就是矩阵 A 的**特征向量**，λ 是对应的**特征值**：矩阵只拉伸它，而不转动它。

谱定理（这里只陈述，不证明）。一个 $n \times n$ 对称矩阵有 n 个实特征值和 n 个两两垂直的特征向量。把特征向量（各自长度为 1）作为 Q 的列，把特征值放在 Λ 的对角线上：

$$\Sigma = Q \Lambda Q^\top, \qquad Q^\top Q = I.$$

它对风险意味着什么。 换坐标 $y = Q^\top w$。那么 $w^\top \Sigma w = y^\top \Lambda y = \sum_k \lambda_k y_k^2$。在特征向量方向上，各种风险**互不相关**，每个特征值就是沿它的方向的方差。这些方向就是**主成分**，按特征值大小把它们排列出来，就是**主成分分析**（PCA）。

以及合法性的检验。 对每个 y 都有 $\sum_k \lambda_k y_k^2 \geq 0$，当且仅当每个 $\lambda_k \geq 0$。所以：**对称矩阵是半正定的，当且仅当它的所有特征值都非负。** 那张不可能的表的特征值为 -0.8、1.9 和 1.9，它对应于 −0.8 的特征向量，除比例外，正是我们试过的组合 $(1, -1, 1)$。

相关系数相等的五只股票。 取第 30 课的五只股票，每对相关系数都是 $\rho = 0.5$。全 1 向量是一个特征向量：相关系数矩阵的每一行之和都是 $1 + 4\rho$。每个元素之和为零的向量都是特征值为 $1 - \rho$ 的特征向量（练习 31.4）。所以特征值是 3、0.5、0.5、0.5、0.5：

- 第一个成分是五只股票一起变动，即“市场”，承载了总方差的 0.60（5 中的 3）；
- 另外四个是让一些股票涨、一些跌的方式，各承载 0.5。

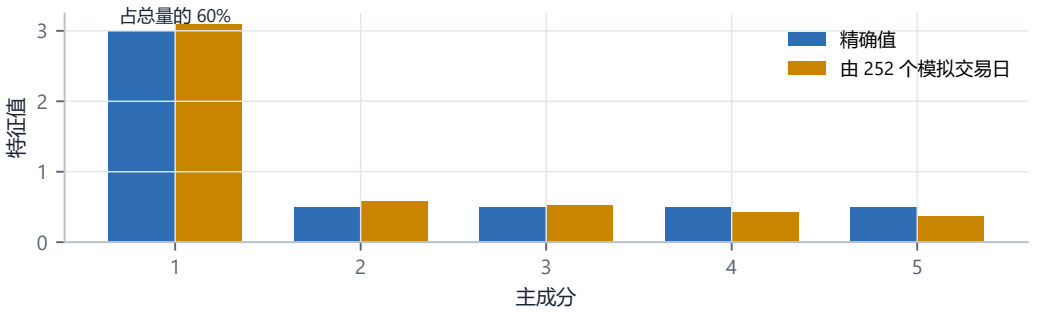


图 31.2. 相关系数为 0.5 的五股票相关系数矩阵的特征值（蓝色），以及由 252 个模拟交易日的收益率估计出的相关系数矩阵的特征值（琥珀色）。

由一年的模拟交易日估计，特征值为 3.09、0.58、0.52、0.43 和 0.37。第一个成分承载 0.62。抽样噪声把小的特征值分散开：最大的估计偏大，最小的偏小。只要从数据估计相关系数矩阵，就要记住这个系统性的效应。

修复一张不可能的表。 把负的特征值换成（几乎）零，重建 $Q\Lambda Q^\top$，再把各行各列除以对角元素的平方根，使它重新成为相关系数矩阵。对我们的表，这给出

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 & 1 \end{pmatrix},$$

它的最小特征值为 7.9e-07：合法，但仅仅如此。修复把每个相关系数都减半了，在新表下组合 $(1, -1, 1)$ 的方差为零。修复后的表是另一张表：用它定价时要心中有数。

再看五股票篮子

篮子的平均收益率是 $w^\top R$，其中 $w = (\tfrac{1}{5}, \dots, \tfrac{1}{5})$，所以它的波动率是 $\sqrt{w^\top \Sigma w}$。在波动率相等、相关系数相等时，它化简为（练习 31.6）：

$$\sigma_{\text{篮子}} = \sigma\sqrt{\frac{1 + (n-1)\rho}{n}} = 0.2\sqrt{\frac{1 + 4 \times 0.5}{5}} = 0.1549.$$

无论加入多少只股票，它都不会低于 $\sigma\sqrt{\rho} = 0.1414$：所有股票共有的那部分风险无法被分散掉。

价格。 第 30 课用 numpy 的 Cholesky 分解抽取了 1,000,000 组五个相关的正态变量。亲手写的分解给出同一个因子，所以用同样的随机数，价格为 5.3391，与第 30 课的 5.3391 每一位都相同。以篮子的波动率计算的 Black-Scholes 看涨期权为 5.3301。第 30 课用的是 0.1550 而不是 0.1549，来自匹配篮子价格（而不是收益率）的前两阶矩；差别就是第 5 课的对数正态修正。

要点回顾

- **组合方差：** $\mathrm{Var}(w^\top R) = w^\top \Sigma w$，其中 $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$。
- **合法的表：** 每个协方差或相关系数矩阵都是半正定的。逐对填写的表未必如此。
- **Cholesky：** $\Sigma = LL^\top$，L 为下三角矩阵；$X = LZ$ 的协方差为 Σ。两只股票：$X_2 = \sigma_2(\rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2)$。它恰在矩阵不是正定时失败。
- **特征值：** $\Sigma = Q\Lambda Q^\top$；主成分是互不相关的方向，特征值是它们的方差。半正定意味着没有负特征值。
- **相关系数相等：** 特征值为 $1 + (n-1)\rho$（市场）和 $1 - \rho$；篮子波动率为 $\sigma\sqrt{(1 + (n-1)\rho)/n}$，永远不低于 $\sigma\sqrt{\rho}$。

常见错误

- **用 Σ 或它的元素去乘正态变量，而不是用 L。** ΣZ 的协方差是 Σ^2，不是 Σ。
- **用 $L^\top Z$ 而不是 LZ。** 它的协方差是 $L^\top L$，是另一个矩阵。
- **混淆相关系数与协方差。** 相关系数矩阵的 Cholesky 因子给出标准化的抽样；之后要再乘以各自的波动率。
- **因为每个元素看起来合理就相信一张表。** 要检查它：计算它的 Cholesky 因子或特征值。

- **把估计出的小特征值当真。** 数据有限时，最小的特征值偏低，最大的偏高。

练习

解答见《第 5 部分：解答》。

31.1 两只股票的波动率为 20% 和 30%，相关系数为 0.5。逐项求出各投一半资金的组合的方差和波动率。然后求出使方差最小的权重，以及那个最小的波动率。

31.2 证明：如果 Z 是独立标准正态变量组成的向量，且 $X = LZ$，那么 $\mathrm{Cov}(X) = LL^{\top}$。通过逐项匹配，求出练习 31.1 中两只股票协方差矩阵的 Cholesky 因子 L，并验证 $LL^{\top}$。

31.3 用权重 $w = (1, -1, 1)$ 证明 $\rho_{12} = \rho_{23} = 0.9$、$\rho_{13} = -0.9$ 的相关系数表是不可能的。保持 $\rho_{12} = \rho_{23} = 0.9$，$\rho_{13}$ 取哪些值时这张表是可能的？（用行列式。）

31.4 设 C 是对角线为 1、其余元素都为 ρ 的 $n \times n$ 矩阵。证明全 1 向量是特征值为 $1 + (n-1)\rho$ 的特征向量，并且每个元素之和为零的向量都是特征值为 $1 - \rho$ 的特征向量。n 只股票共同拥有的相关系数最小能是多少？

31.5 一列一列地手算 $\rho_{12} = 0.5$、$\rho_{13} = 0.3$、$\rho_{23} = 0.4$ 的相关系数矩阵的 Cholesky 因子。

31.6 一个等权篮子持有 n 只股票，每只波动率为 σ，每对相关系数为 ρ。证明它的波动率是 $\sigma\sqrt{(1 + (n-1)\rho)/n}$。对 $n = 5$、$\rho = 0.5$、$\sigma = 20\%$ 计算它，并求 $n \to \infty$ 时的极限。这个极限对分散化说明了什么？

31.7 *（编程）* 写一个 Cholesky 程序，当矩阵不是正定时报告是哪个主元失败。在本课的矩阵上测试它，并在 1000 个随机相关系数矩阵上与 numpy 的结果核对。

31.8 *（编程）* 对 $\rho = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$，用蒙特卡洛为五股票篮子看涨期权定价，并与以篮子波动率 $\sigma\sqrt{(1 + 4\rho)/5}$ 计算的 Black-Scholes 看涨期权比较。近似在哪里最好？为什么在 $\rho = 1$ 时它是精确的？

自测

1. 为什么每个协方差矩阵都必须是半正定的？
2. 相关系数为 ρ 的 2 × 2 相关系数矩阵的 Cholesky 因子是什么？

3. $\rho = 0.5$ 的五股票相关系数矩阵的最大特征值是多少？它的特征向量描述的是什么？

配套笔记本：`s5e31_linear_algebra.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 32 课 · 视频 32

常微分方程

一阶线性方程与积分因子，用于利率的均值和方差；CIR 债券，它的方程里有一个平方项（Riccati 方程），以闭式求解；欧拉法与 Runge-Kutta 法的对比，以及为什么一个是一阶、另一个是四阶；以及一个在有限时间内跑到无穷大的解。

为什么学这一课

第 28 课在 Vasicek 模型下为债券定价时，猜测 $P = e^{A(\tau) - B(\tau) r}$，发现这个猜测把一个偏微分方程变成了关于 A 和 B 的两个**常**微分方程：只含一个变量 τ 的方程。这种情形一再出现：

- 每个**仿射**利率模型的债券价格（第 39 至 41 课）；
- **Heston** 模型的特征函数（第 48 课），来自同一类猜测；
- 任何线性随机过程的均值和方差。

其中一些 ODE 用一个技巧就能手解，即**积分因子**。另一些含有未知量的平方，成为 **Riccati 方程**；它们有时能用代换求解，否则只能数值求解。这一课涵盖这三者，并以一个警告结束：Riccati 方程会爆炸。

需要的前面各课知识

- **增长方程**（第 2 课）。$m' = km$ 的解是 $m(t) = m(0)e^{kt}$。
- **Vasicek 模型与仿射债券**（第 28 课）。$dr = \kappa(\bar{r} - r)\,dt + s\,dW$；债券的偏微分方程，以及 $B(\tau) = (1 - e^{-\kappa\tau})/\kappa$。
- **欧拉法**（第 17 课）。在每一步开始处沿斜率前进。
- **取平均消去 dW 项**（第 16 课）。对伊藤过程，$\frac{d}{dt}E[X_t]$ 是它的 dt 项的平均。

数字。 第 28 课的 Vasicek 模型：速度 $\kappa = 0.5$，长期水平 $\bar{r} = 4\%$，波动率 $s = 1\%$，今天的利率 $r_0 = 3\%$。

图解

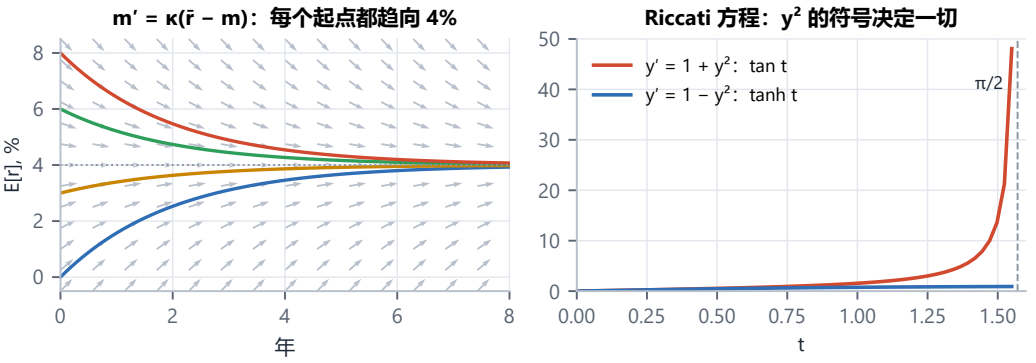


图 32.1. 左：m′ = κ(r̄ − m) 的斜率场，画成短箭头，以及从四个起始利率出发的解；它们全都向 4% 靠拢。右：两个只差平方项符号的 Riccati 方程。取 $+y^2$ 时，解 tan t 在 t = π/2 处跑到无穷大；取 $-y^2$ 时，解 tanh t 稳定在 1。

ODE 在每一点上告诉你解正朝哪个方向走。求解它就是顺着箭头走。通常箭头会把你带到一个合理的地方。平方项的符号一旦错了，它们就会在有限时间内把你带到无穷远。

积分因子

方程。 **一阶线性 ODE** 的形式是

$$y'(t) + a\,y(t) = b(t),$$

其中未知量 y 及其导数只以一次幂出现。目前 a 是常数。

技巧。 两边乘以 e^{at}，即**积分因子**：

$$e^{at}y' + a\,e^{at}y = e^{at}b(t).$$

第 1 步：认出左边。 由乘积法则（第 1 课），$\frac{d}{dt}\left(e^{at}y\right) = e^{at}y' + a\,e^{at}y$。所以左边是单个导数：

$$\frac{d}{dt}\left(e^{at}y\right) = e^{at}b(t).$$

第 2 步：从 0 积分到 t。

$$e^{at}y(t) - y(0) = \int_0^t e^{au}b(u)\,du.$$

第 3 步：除以 e^{at}。

$$\boxed{\,y(t) = y(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)} b(u)\,du\,}$$

当 b 为常数时，积分等于 $\frac{b}{a}(1-e^{-at})$，于是

$$y(t) = \frac{b}{a} + \Big(y(0) - \frac{b}{a}\Big)e^{-at}.$$

解以速率 a 忘掉它的起始值，稳定在 b/a，即 $y' = 0$ 的水平。

Vasicek 利率的均值。 对 $dr = \kappa(\bar r - r)\,dt + s\,dW$ 取期望。dW 项的均值为零，所以 $m(t) = E[r_t]$ 满足 $m' = \kappa(\bar r - m)$，即 $m' + \kappa m = \kappa \bar r$。这里 $a = \kappa$，$b = \kappa\bar r$，所以 $b/a = \bar r$：

$$E[r_t] = \bar r + (r_0 - \bar r)e^{-\kappa t}.$$

与 $\bar r$ 的差距缩小一半需要 $\ln 2/\kappa = 1.386$ 年。这就是图左边的曲线。

它的方差。 写 $D_t = r_t - m(t)$，即利率与其均值的距离。那么 $dD = -\kappa D\,dt + s\,dW$。由伊藤引理（第 16 课），

$$d(D^2) = 2D\,dD + (dD)^2 = (-2\kappa D^2 + s^2)\,dt + 2sD\,dW.$$

取期望：$v(t) = E[D_t^2]$，即方差，满足 $v' + 2\kappa v = s^2$，$v(0) = 0$。同一个公式，取 $a = 2\kappa$，$b = s^2$：

$$\mathrm{Var}(r_t) = \frac{s^2}{2\kappa}\big(1 - e^{-2\kappa t}\big).$$

长期来看，利率的标准差为 $s/\sqrt{2\kappa} = 0.0100$：向 $\bar r$ 的回拉阻止它像没有回拉时那样四处游荡。与 20,000 条模拟路径核对：

Vasicek 利率的均值和标准差，分别由积分因子和模拟（每日步长）得到。

时间（年）	R 的均值（公式）	R 的均值（模拟）	R 的标准差（公式）	R 的标准差（模拟）
0.5	0.03221	0.03221	0.00627	0.00630
1.0	0.03393	0.03398	0.00795	0.00789
2.0	0.03632	0.03629	0.00930	0.00931
5.0	0.03918	0.03919	0.00997	0.00992

再看债券。 在第 28 课中，让含 r 的项相等得到 $B' = 1 - \kappa B$，$B(0) = 0$。即 $B' + \kappa B = 1$，所以

$$B(\tau) = \frac{1 - e^{-\kappa\tau}}{\kappa}.$$

$B(1) = 0.7869$，$B(5) = 1.8358$，$B(10) = 1.9865$，而 B 永远不超过 $1/\kappa = 2$。B 度量今天的利率变动时债券对数价格变动多少，所以 30 年期债券对今天利率的敏感度几乎不比 10 年期的高：利率受到的任何冲击都会在债券到期之前消退。

Riccati 方程与 CIR 债券

CIR 模型。 在 Vasicek 模型中，利率是正态的，可能为负。**CIR 模型**（Cox、Ingersoll 和 Ross）让波动率随利率下降而缩小：

$$dr = \kappa(\bar{r} - r)\,dt + s_c\sqrt{r}\,dW.$$

为了公平比较，选择 s_c 使今天的波动率与 Vasicek 的相同：$s_c\sqrt{r_0} = 1\%$，所以 $s_c = 0.0577$。

债券的方程。 随机贴现率下的 Feynman-Kac（第 28 课）给出，对 $P(t, r)$，

$$P_t + \kappa(\bar{r} - r)P_r + \tfrac{1}{2}s_c^2 r\,P_{rr} = rP.$$

第 1 步：试探仿射形式 $P = e^{A(\tau) - B(\tau)r}$，其中 $\tau = T - t$。那么 $P_t = -(A' - B'r)P$，$P_r = -BP$，$P_{rr} = B^2 P$。

第 2 步：代入并除以 P。

$$-A' + B'r - \kappa(\bar{r} - r)B + \tfrac{1}{2}s_c^2 B^2\, r = r.$$

第 3 步：合并。 这必须对每个 r 成立，所以含 r 的项和不含 r 的项必须各自平衡：

$$B' = 1 - \kappa B - \tfrac{1}{2}s_c^2 B^2, \qquad A' = -\kappa\bar{r}B, \qquad A(0) = B(0) = 0.$$

平方项来自波动率 $s_c\sqrt{r}$：它的平方 $s_c^2 r$ 乘以 $P_{rr} = B^2 P$，于是落在 r 的系数的方程里。形如 $y' = a + by + cy^2$ 的方程叫 **Riccati 方程**。它不是线性的，积分因子不适用。

第 4 步：代换。 对新的未知量 u 写 $B = 2u'/(s_c^2 u)$。平方项相消，u 满足*线性*二阶方程（练习 32.4）

$$u'' + \kappa u' - \tfrac{1}{2}s_c^2 u = 0.$$

试探 $u = e^{\lambda\tau}$：$\lambda^2 + \kappa\lambda - \tfrac{1}{2}s_c^2 = 0$，所以 $\lambda = \tfrac{1}{2}(-\kappa \pm \gamma)$，其中 $\gamma = \sqrt{\kappa^2 + 2s_c^2} = 0.5066$。把两个指数组合起来使 $B(0) = 0$，得到

$$B(\tau)=\frac{2(e^{\gamma\tau}-1)}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma\tau}-1)+2\gamma},\qquad A(\tau)=\frac{2\kappa\bar r}{s_c^2}\ln\frac{2\gamma\,e^{(\gamma+\kappa)\tau/2}}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma\tau}-1)+2\gamma}.$$

当 $\tau\to\infty$ 时，B 稳定在右边为零之处，即 $(\gamma-\kappa)/s_c^2=1.9868$，略低于 Vasicek 的 2。

今天波动率相同的两个模型。到 10 年为止，它们的收益率相差不到一个基点。

期限（年）	B（VASICEK）	B（CIR）	收益率（VASICEK，%）	收益率（CIR，%）
1	0.7869	0.7866	3.2119	3.2118
2	1.2642	1.2625	3.3645	3.3643
5	1.8358	1.8281	3.6235	3.6221
10	1.9865	1.9742	3.7873	3.7840
30	2.0000	1.9868	3.9153	3.9101

为什么长期收益率不同。 随着利率向 4% 上升，CIR 的波动率 $s_c\sqrt{r}$ 也随之上升，到约 1.15%。波动率越大，债券的凸性越大，收益率就越低。在 30 年处，CIR 的收益率为 3.910%，Vasicek 为 3.915%。

用模拟验证。 50,000 条 CIR 利率路径（步长为 1/100 年的欧拉步，平方根中的利率以零为下限）给出 5 年期债券价格 0.8345，标准误差为 0.0001。公式给出 0.8343。

数值求解：欧拉法与 Runge-Kutta 法

大多数 ODE 没有闭式解。这时就要一步一步地走。

欧拉法。 对 $y'=f(y)$，取 $y_{n+1}=y_n+h\,f(y_n)$：沿着步首的斜率走一段时间 h。由泰勒定理，$y(t+h)=y(t)+hy'(t)+\tfrac12h^2y''(t)+\dots$，所以每一步的误差约为 $\tfrac12h^2y''$。共有 T/h 步，所以误差加起来与 h 成正比：欧拉法是**一阶**的。步长减半，误差减半。

Runge-Kutta 4。 在每一步内取四个斜率：

$$k_1=f(y_n),\quad k_2=f\!\left(y_n+\tfrac{h}{2}k_1\right),\quad k_3=f\!\left(y_n+\tfrac{h}{2}k_2\right),\quad k_4=f(y_n+hk_3),$$

$$y_{n+1}=y_n+\tfrac{h}{6}(k_1+2k_2+2k_3+k_4).$$

k_1 是步首的斜率，k_2 和 k_3 是步中斜率的两个估计，k_4 是步末的斜率。权重 1、2、2、1 是在一步内对斜率取平均的 Simpson 法则。逐项匹配泰勒级数（一个冗长但常规的计算）表明，每一步的误差是 h^5 阶，所以总误差是 h^4 阶：**四阶**。步长减半，误差缩小到十六分之一。

方程组的 Runge-Kutta 4：y 同时装着 A 和 B。

```
def rk4(f, y0, t_end, h):
    y = np.array(y0, float)
    for _ in range(round(t_end / h)):
        k1 = f(y); k2 = f(y + h / 2 * k1); k3 = f(y + h / 2 * k2); k4 = f(y + h * k3)
        y = y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
    return y
```

检验。 用每种方法求解 CIR 的 (A, B) 方程组，从 $\tau = 0$ 到 10，并把 $B(10)$ 与闭式解 1.974230 比较：

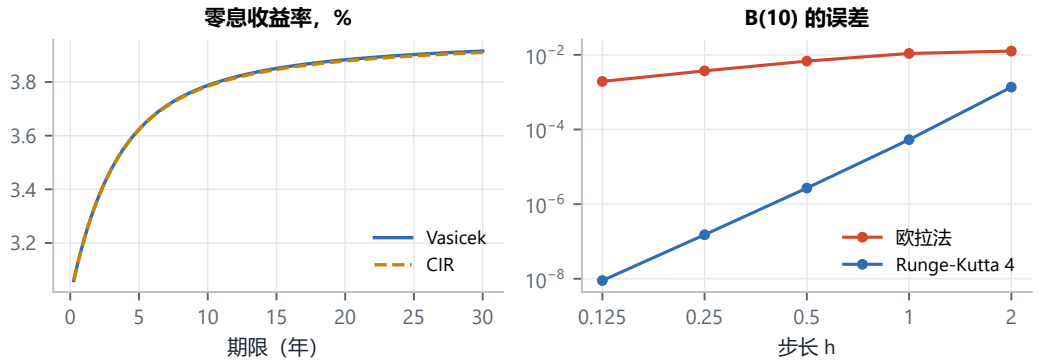


图 32.2. 左：今天波动率相同时的 CIR 和 Vasicek 零息收益率。右：B(10) 的误差与步长的关系，双对数坐标。欧拉法的直线斜率为 1；Runge-Kutta 的为 4。

CIR Riccati 方程中 B(10) 的误差。

步长（h）	步数	欧拉法误差	RUNGE-KUTTA 4 误差
2.000	5	1.3e-02	-1.4e-03
1.000	10	1.1e-02	-5.3e-05
0.500	20	6.8e-03	-2.7e-06
0.250	40	3.7e-03	-1.5e-07
0.125	80	1.9e-03	-9.0e-09

由最后两行，步长 h 减半时，欧拉法的误差缩小为原来的 1/1.92，Runge-Kutta 的缩小为 1/16.9：一阶和四阶。Runge-Kutta 每步计算四次斜率而不是一次，但用 20 步就已经比欧拉法用 80 步精确数千倍。取 $h = 0.5$，它的 10 年期债券价格为 0.6849558605，公式给出 0.6849558604。

当解爆炸时

两个方程。 解 $y' = 1 + y^2$，$y(0) = 0$。分离变量：$dy/(1+y^2) = dt$，所以 $\arctan y = t$，$y = \tan t$。当 t 趋近 $\pi/2 \approx 1.5708$ 时，$\tan t$ 趋于无穷：**解在有限时间内爆炸**。改变平方项的符号，$y' = 1 - y^2$，解为 $\tanh t$，它平稳地升到 1 并停在那里。

为什么这很重要。 CIR 中 B 的方程含 $-\frac{1}{2}s_c^2 B^2$：安全的符号。但同样的方法用于其他量（积分利率的矩，或 Heston 模型中对数价格的矩母函数，第 48 课）时，会产生符号危险的 Riccati 方程。这时一个矩或一个价格可能在某个有限期限上变成无穷大，而固定步长的求解器不会告诉你。

固定步长的求解器察觉不到。 在 $y' = 1 + y^2$ 上用 $h = 0.01$ 的 Runge-Kutta，只会返回越来越大的数。一个简单的检查是**步长加倍检验**：每一步用 h 走一次，再用两步 $h/2$ 走一次。两者之差估计了这一步的误差。

在 y′ = 1 + y² 上用 h = 0.01 的 Runge-Kutta。在数值本身看起来出错之前，误差估计就已经攀升了好几个数量级。

时间 (T)	RUNGE-KUTTA 4	TAN(T)	步长加倍估计
0.50	0.546	0.546	1.4e-12
1.00	1.557	1.557	1.8e-11
1.50	14.101	14.101	2.3e-05
1.55	48.076	48.078	1.7e-02
1.56	92.573	92.620	3.7e-01
1.57	868.654	1255.766	2.8e+02

在 $t = 1.5$ 时求解器仍然精确到六位，但它的估计已经从 10^{-11} 跳到了 10^{-5}。到 1.57，就在 $\pi/2 = 1.5708$ 之前，答案差了三分之一。一个在估计增大时缩小步长的求解器会在爆炸处停住并报告它；固定步长的求解器则径直穿过。

要点回顾

- **积分因子：** 对 $y' + ay = b(t)$，乘以 e^{at}；于是 $y(t) = y(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)}b(u)\,du$。$b$ 为常数时，以速率 a 有 $y \to b/a$。
- **Vasicek：** $E[r_t] = \bar{r} + (r_0 - \bar{r})e^{-\kappa t}$；$\mathrm{Var}(r_t) = \frac{s^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa t})$；$B(\tau) = (1 - e^{-\kappa\tau})/\kappa$。

- **Riccati：** $y' = a + by + cy^2$。与 $\sqrt{r}$ 成正比的波动率在债券方程中引入 B^2。代换 $y = -u'/(cu)$ 使它变成线性的。
- **CIR 债券：** $B' = 1 - \kappa B - \frac{1}{2}s_c^2 B^2$，$A' = -\kappa\bar{r}B$，有闭式解，其中 $\gamma = \sqrt{\kappa^2 + 2s_c^2}$。
- **欧拉法：** 误差 $\propto h$。**Runge-Kutta 4：** 误差 $\propto h^4$。
- **爆炸：** 平方项的符号错了时，Riccati 方程的解可能在有限时间内达到无穷大。步长加倍检验能察觉。

常见错误

- **把债券的起始条件放错了端点。** A 和 B 在 $\tau = 0$ 时为零，那是到期日，不是今天。
- **把积分因子中 a 的符号弄反。** 对 $y' + ay = b$，它是 e^{+at}。
- **忘了方差方程中的 s^2。** 它来自 $(dD)^2$，即伊藤的额外项。
- **把 Riccati 方程当作线性的。** B^2 项很重要，它改变了 B 的长期值。
- **在爆炸附近相信固定步长的求解器。** 它会毫无怨言地给出很大的、错误的、有限的数。

练习

解答见《第 5 部分：解答》。

32.1 用积分因子 $e^{\kappa t}$ 解 $m' = \kappa(\bar{r} - m)$，$m(0) = r_0$。用第 28 课的数字（$\kappa = 0.5$，$\bar{r} = 4\%$，$r_0 = 3\%$），求 $E[r_1]$ 和 $E[r_5]$，以及缩小与 $\bar{r}$ 的一半差距所需的时间。

32.2 Vasicek 利率的方差 $v(t)$ 满足 $v' = -2\kappa v + s^2$，$v(0) = 0$。求解它，求出长期标准差，并取 $s = 1\%$ 计算 $t = 1$ 时的标准差。

32.3 对 Vasicek 债券 $P = e^{A(\tau) - B(\tau)r}$，证明 $B' = 1 - \kappa B$ 和 $A' = -\kappa\bar{r}B + \frac{1}{2}s^2B^2$，且 $A(0) = B(0) = 0$。用积分因子解出 B，并求它在 $\tau \to \infty$ 时的极限。

32.4 证明代换 $y = -u'/(cu)$ 把 Riccati 方程 $y' = a + by + cy^2$ 变成线性方程 $u'' - bu' + acu = 0$。对 CIR 方程 $B' = 1 - \kappa B - \frac{1}{2}s_c^2 B^2$，求出 u 的两个指数，以及 B 在 $\tau \to \infty$ 时的极限。

32.5 解 $y' = y^2$，$y(0) = 1$，以及 $y' = 1 + y^2$，$y(0) = 0$。各在何时爆炸？然后解 $y' = 1 - y^2$，$y(0) = 0$，并解释为什么平方项的符号决定解是否保持有限。

32.6 对 $y' = -\kappa y$，$y(0) = 1$ 应用步长为 h 的欧拉法。证明 $y_n = (1 - \kappa h)^n$，并取 $\kappa = 0.5$、$h = 0.1$，把 y_{10} 与 $e^{-0.5}$ 比较。证明在固定时刻的误差大致与 h 成正比。当 $h > 2/\kappa$ 时会发生什么？

32.7 *（编程）* 用 $h = 0.1$ 的 Runge-Kutta 4 计算 1 至 30 年的 CIR 收益率曲线，并与闭式解比较。最大误差是多少个基点？

32.8 *（编程）* 为 Runge-Kutta 4 写一个步长加倍误差估计，以 $h = 0.01$ 把它用于从 $t = 0$ 到 $t = 1.57$ 的 $y' = 1 + y^2$，找出估计首次超过 10^{-6} 的位置。它离爆炸时刻有多近？

自测

1. $y' + 3y = 1$ 的积分因子是什么？$y(0) = 0$ 时的解是什么？
2. 为什么 CIR 债券关于 B 的方程含 B^2，而 Vasicek 的不含？
3. 你把 Runge-Kutta 4 的步长减半。误差大约缩小多少？

配套笔记本：`s5e32_odes.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 33 课 · 视频 33

复数与傅里叶变换

从零开始建立复数，并由泰勒级数得到欧拉公式；特征函数，每个随机变量都有它；用傅里叶反演把它变回密度，变回 Black-Scholes 公式里的概率；不用密度为课程的看涨期权定价；以及在 Heston 模型中等着你的复对数陷阱。

为什么学这一课

在 Black-Scholes 模型中，我们知道到期时股价的密度，定价就是对它求积分。对 Black-Scholes 之外的大多数模型，我们并不知道。**Heston** 模型（第 47 课）中波动率本身会变动，它的密度没有公式。但它有一个与密度密切相关的东西的公式：它的**特征函数** $\varphi(u) = E[e^{iuX}]$。而特征函数决定了分布：通过**傅里叶反演**，可以由它求回密度、以实值结束的概率，以及价格。

这需要复数，而课程至今还没有用过复数。这一课先从头建立复数，再建立特征函数，最后是反演。为了确认这套工具管用，我们把它用在已经知道答案的地方：Black-Scholes 看涨期权，7.1281。第 48 课会把同一段代码用到 Heston 模型上。

需要的前面各课知识

- **泰勒级数**（第 1 课）。$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$，以及 $\cos x$ 和 $\sin x$ 的级数。
- **矩母函数与配方**（第 4 课）。对 $X \sim N(m, s^2)$，$E[e^{tX}] = e^{tm + \frac{1}{2}s^2t^2}$。
- **看涨期权即两个概率**（第 20、27 课）。$C = S_0 N(d_+) - K e^{-rT} N(d_-)$，其中 $N(d_-)$ 是风险中性下以实值结束的概率，$N(d_+)$ 是以股票为单位的同一概率。

图解

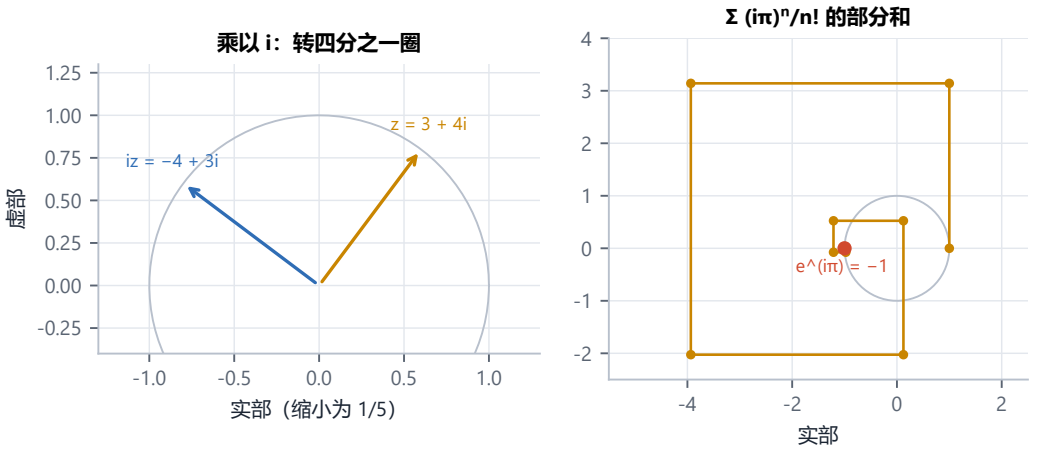


图 33.1. 左：复数是平面上的一个点；乘以 i 使它绕 0 转四分之一圈，长度不变。右：1 + iπ + (iπ)²/2! + ⋯ 的部分和螺旋地收敛到 e^(iπ) = −1。

复数

定义。 数 i 由 $i^2 = -1$ 定义。**复数**是 $z = a + bi$，其中 a（**实部**）和 b（**虚部**）是普通的数。复数像普通代数那样相加和相乘，凡出现 i^2 处都换成 -1。

例子。 $(3 + 4i)(1 - 2i) = 3 - 6i + 4i - 8i^2 = 3 - 2i + 8 = 11 - 2i$。

复平面。 把 $a + bi$ 画成点 (a, b)。它到 0 的距离是**模** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$，与正实轴的夹角是**辐角**。对 $z = 3 + 4i$，$|z| = 5$，辐角为 $53.13°$。

除法。 $z = a + bi$ 的**共轭**是 $\bar{z} = a - bi$，且 $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$，是一个普通的数。所以 $1/z = \bar{z}/|z|^2$。对 $z = 3 + 4i$：$1/z = (3 - 4i)/25 = 0.12 - 0.16i$。

乘以 i 就是转四分之一圈。 $i(a + bi) = -b + ai$：点 (a, b) 变到 $(-b, a)$，到 0 的距离不变，逆时针转了四分之一圈。对 $z = 3 + 4i$，$iz = -4 + 3i$（图的左边）。

欧拉公式

$e^{i\theta}$ 能是什么意思？取 $x = i\theta$ 代入 e^x 的泰勒级数（第 1 课），并用 i 的各次幂：$i^2 = -1$，$i^3 = -i$，$i^4 = 1$，然后再循环一遍。

第 1 步：展开。

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \cdots$$

第 2 步：把实数项和虚数项分开。

$$e^{i\theta} = \Big(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\Big) + i\Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\Big).$$

第 3 步：认出这两个级数，它们是 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 的级数：

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta}$$

推论。$|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$：$e^{i\theta}$ 是单位圆上角度为 θ 的点。每个复数都可以写成 $z = |z|e^{i\theta}$，于是乘法很简单：**模相乘，角度相加**，因为 $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$。取 $\theta = \pi$，$e^{i\pi} = -1$。图的右边跟随这个级数：8 项之后它位于点 (-0.9760, -0.0752)，20 项之后与 -1 相差不到 5.3e-10。

特征函数

定义。随机变量 X 的**特征函数**是

$$\varphi(u) = E[e^{iuX}] = E[\cos uX] + i\,E[\sin uX], \qquad u \text{ 为实数}.$$

它总是存在。$|e^{iuX}| = 1$，所以不超过 1 的量的平均值是有限的。矩母函数 $E[e^{tX}]$ 则不一定存在：对股价本身，对每个 $t > 0$，$E[e^{tS_T}]$ 都是无穷大（练习 33.4）。由定义直接得到三个性质：$\varphi(0) = 1$，$|\varphi(u)| \le 1$，以及 $\varphi(-u) = \overline{\varphi(u)}$。

正态分布的特征函数。若 $X \sim N(m, s^2)$，第 4 课的配方计算在用 iu 代替实数 t 时照样成立（练习 33.3）：

$$\varphi(u) = e^{ium - \frac{1}{2}s^2u^2}.$$

对标准正态，$\varphi(u) = e^{-u^2/2}$，是实数，因为密度是对称的，正弦部分相互抵消。一百万次模拟抽样与之一致：

标准正态的特征函数，由模拟得到。

频率 (u)	E[cos(uZ)]，模拟	E[sin(uZ)]，模拟	e^(−u²/2)
0.5	0.8825	-0.0001	0.8825
1.0	0.6066	-0.0005	0.6065
2.0	0.1362	-0.0008	0.1353

对数价格的特征函数。 在风险中性概率下，$X = \ln S_T$ 服从正态分布，均值 $m = \ln S_0 + (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T = 4.61517$，方差 $v = \sigma^2 T = 0.04$。所以

$$\varphi(u) = \exp\left(iu\,m - \tfrac{1}{2}v\,u^2\right).$$

何必费这个事。 有两个理由。第一，对独立的 X 和 Y，$E[e^{iu(X+Y)}] = E[e^{iuX}]E[e^{iuY}]$：和的特征函数是各自特征函数的乘积，由独立部件搭建的模型正是这样得到公式的。第二，对许多模型（Heston、跳跃、仿射利率），即使密度没有公式，特征函数也有公式。

从特征函数到密度

傅里叶反演（这里只陈述，并做数值检验）。特征函数决定了它的密度：

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iux}\varphi(u)\,du = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} \mathrm{Re}\left[e^{-iux}\varphi(u)\right]du.$$

第二种形式用到 $\varphi(-u) = \overline{\varphi(u)}$：$-u$ 和 u 的部分互为共轭，它们的虚部相互抵消。公式背后的想法是：$e^{-iux}\varphi(u) = E[e^{iu(X-x)}]$，把 $e^{iu(X-x)}$ 对所有频率 u 取平均，除了 X 靠近 x 的地方，其他地方全都抵消掉了。

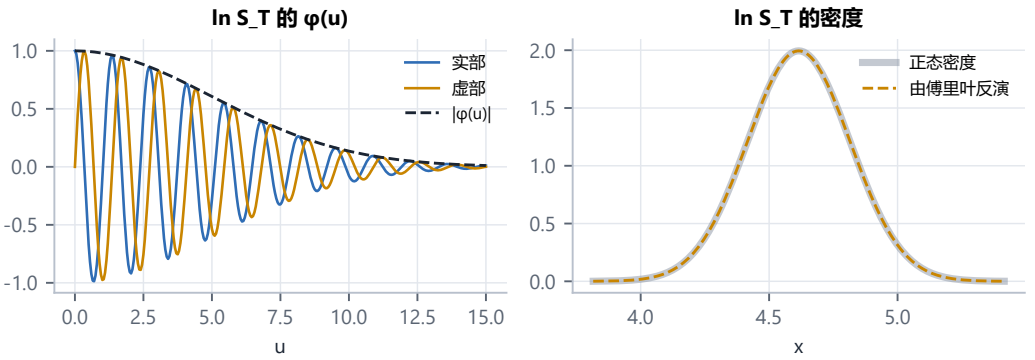


图 33.2. 左：ln S_T 的特征函数。它以由均值决定的速率（约 4.6）旋转，大小 e^(−0.02u²) 则不断缩小。右：ln S_T 的密度，以及由 φ 通过傅里叶反演重建的同一密度。

数值上。 用步长 $du = 0.01$、直到 $u = 60$ 的中点和近似这个积分。在密度上的 161 个点处，与正态密度的最大差距为 4.4e-16，而峰值为 1.995。

用傅里叶反演为看涨期权定价

看涨期权需要同一事件 $S_T > K$ 的两个概率，每种单位各一个（第 27 课）。**Gil-Pelaez 公式**（只陈述）把特征函数变成这样的概率，其中 $X = \ln S_T$，$k = \ln K$：

$$P(X > k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{Re}\left[\frac{e^{-iuk}\varphi(u)}{iu}\right] du$$

$1/(iu)$ 在 $u = 0$ 处看起来危险，但括号在那里趋于有限值 $E[X] - k$（练习 33.6），这里为 -0.03879。而且中点和从不在 $u = 0$ 处求值。

行权价那一项。 用风险中性的 φ：$\tilde{P}(S_T > K) =$ 0.42311。公式中的 $N(d_-)$ 为 0.42311。

股票那一项。 第 27 课的股票测度给每个结果加权 $e^X/E[e^X]$。所以它的特征函数是

$$\varphi_S(u) = \frac{E[e^{iuX}e^X]}{E[e^X]} = \frac{\varphi(u-i)}{\varphi(-i)}$$

（因为 $e^{i(u-i)X} = e^{iuX}e^X$）。分母是 $E[S_T] =$ 103.0455，即远期价格。用 φ_S 做 Gil-Pelaez 得到 $P^S(S_T > K) = 0.50241$，而 $N(d_+) = 0.50241$。

看涨期权。 $C = S_0 P^S(S_T > K) - Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T > K) = 7.1281$。公式给出 7.1281：两者相差 7.1e-15。全程没有用到密度。

用中点和计算 Gil-Pelaez。

```
def gil_pelaez(phi_, k, U=60.0, du=0.01):
    u = np.arange(du / 2, U, du)
    return 0.5 + (np.exp(-1j * u * k) * phi_(u) / (1j * u)).real.sum() * du / math.pi
```

两个数值上的选择。 积分在哪里截断（U），以及步长取多大（du）。

截断过早（du = 0.01）。被积函数像 e^(−0.02u²) 那样缩小，价格要从大约 U = 20 起才精确到 4 位小数。

上限（U）	看涨期权	误差
2	1.576601	-5.6e+00
5	4.589064	-2.5e+00
10	6.771120	-3.6e-01
20	7.127604	-4.6e-04

大步长（U = 60）。只用十五个点，价格仍精确到 12 位小数。

步长（DU）	到 60 为止的点数	2π/du	看涨期权	误差
10	6	0.628	7.004826	-1.2e-01
8	7	0.785	7.120132	-7.9e-03
6	10	1.047	7.128044	-2.1e-05
4	15	1.571	7.128065	-9.4e-13
2	30	3.142	7.128065	-7.1e-15

为什么这么大的步长也行。 在 $u = du/2, 3du/2, \ldots$ 上的求和分不清 x 和 $x + 2\pi/du$：两者的 e^{-iux} 各项完全相同（这叫**混叠**）。所以步长 du 实际上把 $\ln S_T$ 的分布折叠到宽度为 $2\pi/du$ 的区间上。$du = 4$ 时，这个区间在对数价格上宽 1.57，约 8 个标准差，那里的密度可以忽略：没有害处。$du = 10$ 时它宽 0.63，约 3 个标准差，被折叠过来的概率就把答案弄坏了。步长必须小到让 $2\pi/du$ 覆盖整个分布；在此之外，更多的点什么也换不来。

复对数陷阱

复数的对数。 写 $z = |z|e^{i\theta}$。那么 $\ln z = \ln|z| + i\theta$，但 θ 只确定到相差整圈为止：$\theta + 2\pi$ 是同一个方向。所以 $\ln z$ 有许多个值，$\ln|z| + i(\theta + 2\pi n)$。计算机返回的是**主值**，其中 θ 在 $(-\pi, \pi]$ 内。

幂。 幂按 $z^c = e^{c\ln z}$ 计算。当 c 不是整数时，不同的对数给出不同的答案，而主值在 z 穿过负实轴时会**跳跃**，因为那里它的角度从 π 翻到 $-\pi$。

一个玩具例子。 令 $z(u) = e^{iu} + 0.3$，随着 u 增大，它绕原点转圈；计算 $\sqrt{z(u)}$。真正的函数随 u 平滑变化。用主值对数计算时，它在 $0 \le u \le 6\pi$ 上跳跃 3 次，每当 z 穿过负实轴就变号一次。在角度绕圈时跟踪它（**展开角度**，每当它要跳跃时加上 2π），就消除了所有跳跃：这时相邻点之间的最大变化为 0.0094。

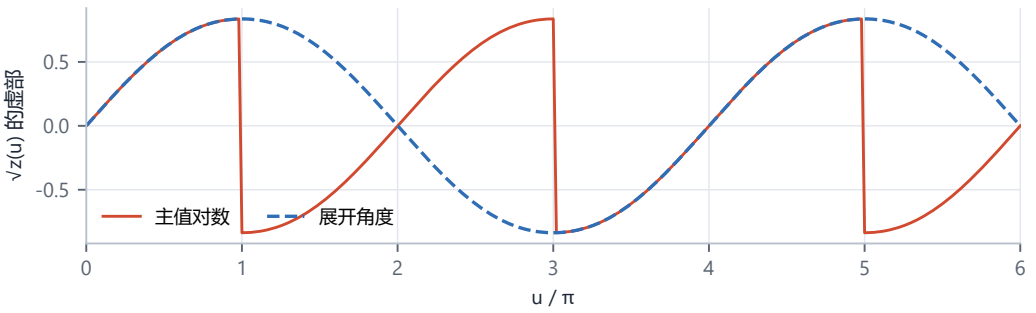


图 33.3. z(u) = e^(iu) + 0.3 时 √z(u) 的虚部。红色：主值对数，在 u = π、3π 和 5π 处跳跃。蓝色：展开后的角度。

为什么这很重要。 Heston 特征函数恰好含有这样一个复数的幂，在期限较长时这个复数会绕原点转圈。对带有这种跳跃的函数积分，价格就是错的，而且没有任何警示。第 48 课会给出避开它的标准改写。

要点回顾

- **复数：** $i^2 = -1$；$z = a + bi = |z|e^{i\theta}$；相乘即模相乘、角度相加；$1/z = \bar{z}/|z|^2$。
- **欧拉公式：** $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$，由泰勒级数得到；$|e^{i\theta}| = 1$。
- **特征函数：** $\varphi(u) = E[e^{iuX}]$；总是存在；$\varphi(0) = 1$，$|\varphi| \le 1$，$\varphi(-u) = \overline{\varphi(u)}$。正态分布：$e^{ium - \frac{1}{2}s^2u^2}$。
- **反演：** $f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{Re}[e^{-iux}\varphi(u)]\,du$；求 $P(X > k)$ 用 Gil-Pelaez 公式。
- **定价：** $C = S_0 P^S(S_T > K) - Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T > K)$，其中 $\varphi_S(u) = \varphi(u - i)/\varphi(-i)$。
- **数值：** 在 $|\varphi|$ 可以忽略处截断；让 $2\pi/du$ 比分布更宽。
- **分支陷阱：** 通过主值对数计算的复数幂会跳跃；要展开角度。

常见错误

- **在矩母函数不存在的地方用它。** 特征函数总是存在。
- **忘了取实部。** 概率公式对 $\mathrm{Re}[\cdot]$ 积分；虚部在 u 和 $-u$ 之间相互抵消。
- **在 φ 仍然很大的地方截断积分。** 波动率小或期限短时，φ 衰减得慢，U 必须更大。
- **用 φ 而不是 $\varphi(u - i)/\varphi(-i)$ 计算股票测度下的概率。** 那样会得到两次 $N(d_-)$。
- **沿一条路径对复数直接用 `log` 或 `**`。** 要检查有没有跳跃。

练习

解答见《第 5 部分：解答》。

33.1 设 $z = 3 + 4i$。计算 $z(1 - 2i)$、$|z|$ 和 $1/z$。证明任何 z 乘以 i 都逆时针转四分之一圈，长度不变。

33.2 由 e^x、$\cos x$ 和 $\sin x$ 的泰勒级数推导欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。由此推出 $|e^{i\theta}| = 1$，并用 $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ 得到 $\cos(a+b)$ 和 $\sin(a+b)$ 的和角公式。

33.3 用第 4 课的配方计算，以 iu 代替实数，证明 $N(m, s^2)$ 的特征函数是 $e^{ium - \frac{1}{2}s^2u^2}$。用课程的数字写出风险中性概率下 $\ln S_T$ 的特征函数。

33.4 证明每个特征函数都有 $\varphi(0) = 1$、$|\varphi(u)| \le 1$ 和 $\varphi(-u) = \overline{\varphi(u)}$。解释为什么 S_T 没有矩母函数（对每个 $t > 0$，$E[e^{tS_T}]$ 都是无穷大），而 $\ln S_T$ 却有特征函数。

33.5 第 27 课的股票测度给每个结果加权 $e^X / E[e^X]$，其中 $X = \ln S_T$。证明在它之下 X 的特征函数是 $\varphi(u - i)/\varphi(-i)$。对 Black-Scholes 的 φ，证明这是一个正态分布的特征函数，并求它的均值。

33.6 证明当 $u \to 0$ 时，Gil-Pelaez 的被积函数 $\mathrm{Re}\big[e^{-iuk}\varphi(u)/(iu)\big]$ 趋于 $E[X] - k$，所以积分在 0 处没有问题。用课程的数字，对 $X = \ln S_T$ 和 $k = \ln K$ 计算这个极限。

33.7 *（编程）* 用 Gil-Pelaez 为行权价从 80 到 130、步长为 5 的看涨期权定价，并与 Black-Scholes 公式比较。找出一个上限 U 和一个步长 du，使每个行权价都有四位正确的小数。

33.8 *（编程）* 对 $0 \le u \le 6\pi$ 上的 $z(u) = e^{iu} + 0.3$，分别用主值对数和展开的角度计算 $z^{1/2}$。数一数各自的跳跃次数，并检查展开后的版本是否平滑变化。对这样一个函数积分的价格会出什么问题？

自测

1. $|e^{i\theta}|$ 是多少？为什么？
2. 标准正态的特征函数是什么？
3. 为什么 Heston 这样的模型要通过特征函数而不是密度来定价？

配套笔记本：`s5e33_fourier.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 34 课 · 视频 34

数值方法：求根、插值、积分、拟合

用二分法、牛顿法和 Brent 法求隐含波动率，以及牛顿法失败的深度虚值情形；由几个零息利率求远期利率，用直线、三次样条和单调三次插值，以及每种方法留下的痕迹；高斯求积，以及为什么拐点会破坏它；还有线性与非线性最小二乘，Levenberg-Marquardt 法挽救了 Gauss-Newton 法丢掉的拟合。

为什么学这一课

金融中的大部分数值工作归结为四个问题：

- **求解：** 哪个波动率给出这个价格？（隐含波动率，第 50 课；校准，第 63 课）
- **插值：** 已知 5 年和 10 年的报价，7 年的零息利率是多少？（构建曲线，第 57 课）
- **积分：** 对这个密度的平均收益是多少？（第 20 课，以及每个半解析公式）
- **拟合：** 哪几个参数最能描述整个微笑或整条曲线？（第 48、50 课）

每个问题都有一个大多数时候管用的简单方法，以及一个在它不管用时更好的方法。这一课用课程自己的数字为每个问题把两者都建立起来，并展示一个简单方法失败的例子。

需要的前面各课知识

- **看涨期权及其 vega**（第 20、21 课）。$C(\sigma)$ 随 σ 上升，速率为 $\mathcal{V} = S\varphi(d_+)\sqrt{T}$。
- **泰勒定理**（第 1 课）。$g(x+\delta) \approx g(x) + g'(x)\delta$。
- **看涨期权即积分**（第 20 课，练习 20.7）。$C = e^{-rT}\int \max(S_T(z) - K, 0)\,\varphi(z)\,dz$。
- **三对角求解器**（第 29 课）。Thomas 算法用大约 $3n$ 次运算解三对角方程组。

图解

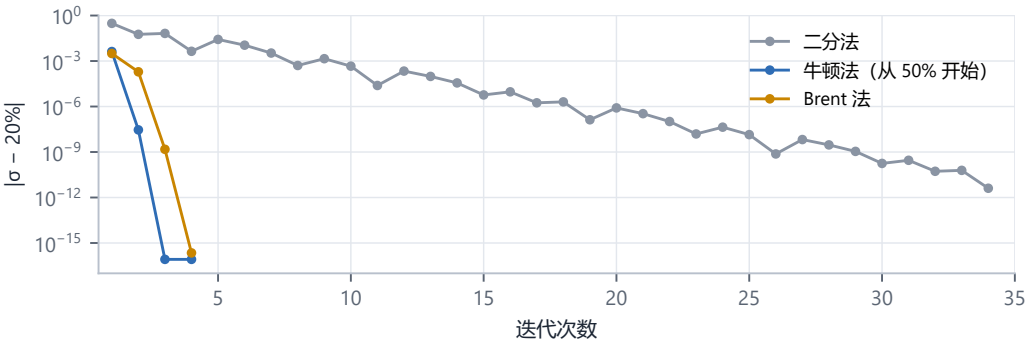


图 34.1. 求解 C(σ) = 7.1281 时，每种方法在每次迭代后离 σ = 20% 有多远，对数坐标。二分法每三步得到不到一位十进制数字；牛顿法每步把正确位数加倍；Brent 法接近牛顿法的速度，同时保留二分法的安全性。

求根：隐含波动率

问题。 已知看涨期权价格 $C^* = 7.1281$，求 σ 使 $g(\sigma) = C(\sigma) - C^* = 0$。由于 C 随 σ 上升（vega 为正），恰好有一个解，而我们知道它是 20%。

二分法。 从一个使 g 变号的**区间** $[a, b]$ 开始：$g(0.01) < 0 < g(1)$。看中点。保留仍然变号的那一半。减半 n 次后，区间宽度为 $(b-a)/2^n$。它不会失败，但每步只得到一位二进制数字：从宽度 0.99 到 10^{-10} 需要 34 步。

牛顿法。 把 g 换成它的切线，转而求解切线的零点。由泰勒定理，$g(\sigma+\delta) \approx g(\sigma) + g'(\sigma)\delta$，当 $\delta = -g(\sigma)/g'(\sigma)$ 时它为零。这里 $g' = \mathcal{V}$，所以

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C(\sigma_n) - C^*}{\mathcal{V}(\sigma_n)}.$$

从 $\sigma_0 = 50\%$ 出发，迭代值依次为 0.19578151、0.1999999712、0.200000000000。

为什么这么快。 写 $e_n = \sigma_n - 0.2$ 表示误差。二阶泰勒定理表明 $e_{n+1} \approx \frac{g''}{2g'} e_n^2$：每个误差约为前一个误差的*平方*，所以正确的位数大约每步翻一番。这叫**二次收敛**。

牛顿法何时失败。 取行权价 200，真实波动率仍为 20%。这个看涨期权只值 0.003325。从 5% 开始牛顿法：在这个波动率下，期权深度虚值，vega 为 3.5e-37，基本为零。切线几乎是平的，步长 $-g/g'$ 巨大：下一个迭代值是 9.4e+33。此后公式溢出。牛顿法需要一个像样的起点，而方法本身不会告诉你起点好不好。

Brent 法。 像二分法那样保留一个区间，使根跑不掉。每一步尝试一个快速的步：要么是过最后两点的割线，要么是过最后三点的抛物线（**逆二次插值**）。只有当它落在区间内且使区间缩小得足够快时才接受；否则就二分。在课程的看涨期权上它需要 4 步；在行权价 200 的看涨期权上需要 12 步，求得 0.200000。

前四次迭代后各自离 σ = 20% 的距离。牛顿法从 50% 开始；二分法和 Brent 法从区间 [1%, 100%] 开始。

迭代次数	二分法误差	牛顿法误差	BRENT 法误差
1	3.0e-01	4.2e-03	3.1e-03
2	5.7e-02	2.9e-08	1.9e-04
3	6.6e-02	8.3e-17	1.5e-09
4	4.4e-03	8.3e-17	2.2e-16

实践中： 从合理的起点用牛顿法，同时在旁边保留一个区间；每当牛顿步要离开区间时，就改为二分（练习 34.7）。

插值：由几个零息利率求远期利率

零息利率与远期利率。 零息利率 $z(t)$ 为零息债券定价，$P(t) = e^{-z(t)t}$。**瞬时远期利率** $f(t)$ 是今天约定的、在 t 之后的短区间内借款的利率。它是债券价格下降的速率：$f(t) = -\frac{d}{dt}\ln P(t) = \frac{d}{dt}\big(z(t)t\big)$，所以

$$f(t) = z(t) + t\,z'(t).$$

远期利率取决于零息曲线的*斜率*乘以 t。所以插值得到的零息曲线上的小波动会变成远期利率上的大波动，而决定任何依赖未来利率的产品价格的正是远期利率。**要用远期利率来评判一种插值**。

数据。 虚构的零息利率：1、2、3、5 和 10 年处分别为 3.0%、3.3%、3.5%、3.8% 和 4.1%。

直线。 用直线连接各点。斜率 z' 在每个点处跳跃，所以远期曲线也在那里跳跃：就在 2 年之前它是 3.90%，就在之后是 3.70%（练习 34.4）。远期曲线是一把锯子。

自然三次样条。 在每个区间上用一个三次多项式，在每个点处值、斜率和曲率都连续，两端曲率为零。用 M_i 表示点 i 处的曲率（二阶导数），h_i 表示间距，斜率连续给出每个内部点的一个方程（练习 34.3）：

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6\left(\frac{z_{i+1} - z_i}{h_i} - \frac{z_i - z_{i-1}}{h_{i-1}}\right).$$

每个方程联系三个相邻的点：一个三对角方程组，用第 29 课的方法求解。

自然三次样条：建立三对角方程组并求解。

```
def natural_spline(x, y):
    h = np.diff(x); n = len(x)
    a = np.zeros(n); b = np.ones(n); c = np.zeros(n); d = np.zeros(n)
    for i in range(1, n - 1):
        a[i], b[i], c[i] = h[i - 1], 2 * (h[i - 1] + h[i]), h[i]
        d[i] = 6 * ((y[i + 1] - y[i]) / h[i] - (y[i] - y[i - 1]) / h[i - 1])
    M = thomas(a, b, c, d)           # second derivatives at the knots; zero at both ends
```

样条的远期利率是光滑的，但看看它们的形状：在 6.0 年处升到 4.433%，然后在 9.0 年处降到 4.367%，尽管零息利率稳步上升。样条的光滑性凭空造出了一个驼峰。

单调三次插值。 Fritsch-Carlson 方法也在每个区间上用三次多项式，但用一种加权平均来选取各点处的斜率，使曲线在数据上升的地方也上升：它不会过冲。它的远期利率是连续的，但仍有一个下凹，从 4.4 年处的 4.337% 降到 5 年处的 4.257%。

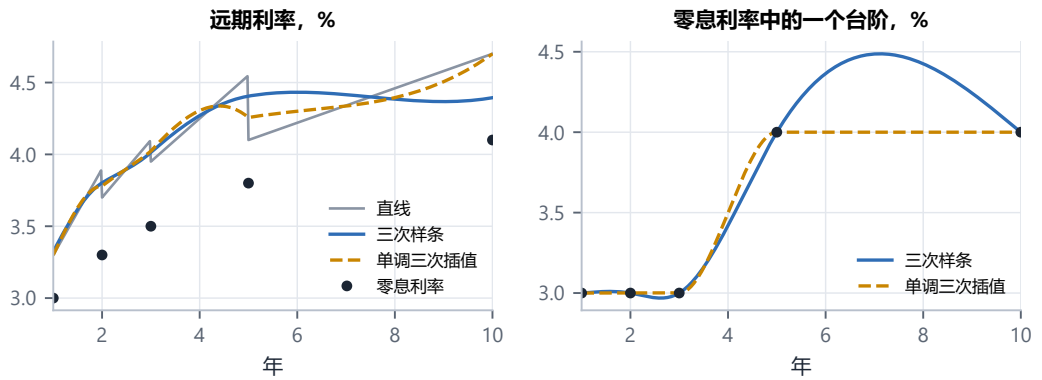


图 34.2. 左：对同样五个零息利率（黑点，单位为 %）用三种方法插值得到的远期利率。右：一条从 3% 跳到 4% 的虚构曲线；样条在两个水平上都过冲，单调三次插值则不会。

1 至 10 年上的远期曲线。

方法	最低远期利率（%）	最高远期利率（%）	10 年远期利率（%）	转折点
直线	3.300	4.700	4.700	6
三次样条	3.324	4.433	4.394	2
单调三次插值	3.300	4.700	4.700	2

过冲。 图的右边是一条带台阶的曲线：3 年以内为 3%，5 年起为 4%。样条下摆到 2.969%，上摆到 4.487%，两端都超出了数据的范围。单调三次插值保持在 3.00% 和 4.00% 之间。

启示。 每种插值都会在远期利率上留下痕迹：跳跃、凭空造出的驼峰，或者折角。没有免费的选择。银行的做法（第 57 课）是谨慎地选择对哪个量做插值，并且在使用之前总要看一看远期曲线。

积分：高斯求积

想法。 有 n 个点的求积法则 $\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_i w_i f(x_i)$ 有 $2n$ 个数可以选：n 个位置和 n 个权重。选取它们，使法则对每个次数不超过 $2n-1$ 的多项式都精确（$2n$ 个条件）。这就是**高斯求积**。放得好的两个点能精确积分每个三次多项式（练习 34.5）。光滑的被积函数接近多项式，所以误差随 n 增大下降得非常快。

- **Gauss-Legendre** 求积用于 $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$，通过线性变量代换可移到任何区间 $[a,b]$。
- **Gauss-Hermite** 求积用于整条实轴上的 $\int e^{-x^2} f(x)\,dx$，可处理对正态密度的平均：$E[g(Z)] \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_i w_i g(\sqrt{2}\,x_i)$。

拐点。 看涨期权的被积函数 $\max(S_T(z)-K,0)\varphi(z)$ 在 $z^* = -d_- = 0.19395$ 处有一个折角，期权从那里开始有收益。没有哪个多项式有折角，所以在整条实轴上的 Gauss-Hermite 收敛得又慢又不规则。**让区间从拐点开始**，$[z^*, 8]$ 上的被积函数就是光滑的：这时 Gauss-Legendre 以全速收敛。

各法则所得看涨期权价格（7.1281）的误差。

点数（N）	[−8，8] 上的梯形法则	GAUSS-HERMITE	从拐点开始的 GAUSS-LEGENDRE
5	-7.1e+00	-4.0e-01	-1.6e-01
10	1.5e+00	1.8e-01	-5.2e-05
20	9.6e-02	1.3e-02	-1.5e-13
40	-9.5e-02	-6.9e-02	-2.6e-13
80	1.3e-02	-5.7e-02	-2.4e-13

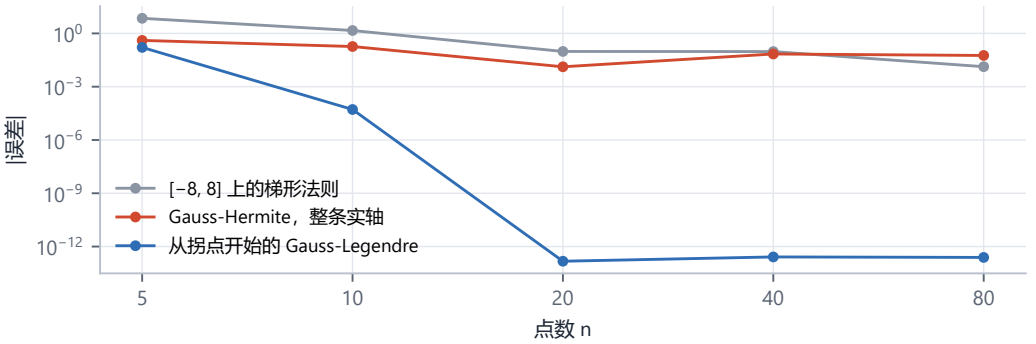


图 34.3. 同样的误差，双对数坐标。拐点在区间边缘时，Gauss-Legendre 用 20 个点就精确到 13 位；跨过拐点时，梯形法则和 Gauss-Hermite 都降不到约 10^{-2} 以下。

第 22 课的树用过同样的想法：把拐点放在节点上，或放在区间边缘，方法的全部精度就回来了。

拟合：最小二乘

线性最小二乘。 我们有数据 $y_1, \dots, y_m$，以及一个由已知函数乘以未知系数相加而成的模型：$y \approx X\beta$，其中 X 的第 j 列是函数 j 在各数据点处的值。选取 β 使误差平方和 $\|y - X\beta\|^2$ 尽可能小。令它对 β 的导数为零，得到**正规方程**（练习 34.6）

$$X^\top X\beta = X^\top y.$$

从几何上看，它们说的是剩余误差与 X 的每一列都垂直：$X^\top(y - X\beta) = 0$。拟合结果是模型所能达到的离 y 最近的点。

一个微笑。 七个行权价上的虚构隐含波动率，横坐标为对数价值度 $k = \ln(K/F)$，其中 $F = S_0 e^{rT} = 103.0455$。它们由 $0.20 - 0.10k + 0.30k^2$ 加上约 0.1 个波动率点的固定小噪声生成。拟合抛物线 $a + bk + ck^2$ 得到 $a =$ 0.2003，$b =$ -0.1029，$c =$ 0.2683，剩余误差大小为 0.0008。曲率 c 确定得最不准：行权价只覆盖 k 的一个小范围，所以 k^2 变化不大。

非线性最小二乘。 一条有三个参数的零息利率曲线：

$$z(t) = b_0 + b_1 \, \frac{1 - e^{-t/\tau}}{t/\tau}.$$

当 $t \to 0$ 时它趋于 $b_0 + b_1$（短期利率），当 $t \to \infty$ 时趋于 b_0（长期利率），τ 决定从一端到另一端有多快。它对 b_0 和 b_1 是线性的，对 τ 则不是。数据：1、2、3、5、7、10、20 和 30 年的虚构零息利率，由 $b_0 = 4.2\%$、$b_1 = -1.4\%$、$\tau = 2$ 生成，加上一个基点的固定噪声。

Gauss-Newton 法。 在当前猜测 p 附近把模型线性化：$z(p+\delta) \approx z(p) + J\delta$，其中**雅可比矩阵** J 装着模型对每个参数的导数。于是 δ 是一个线性最小二乘问题的解：$J^\top J\,\delta = J^\top (y - z(p))$。重复进行。

Levenberg-Marquardt 法。 加上一个阻尼项：

$$\left(J^\top J + \lambda \,\mathrm{diag}(J^\top J)\right)\delta = J^\top \left(y - z(p)\right).$$

λ 接近零时，它就是 Gauss-Newton。λ 很大时，步子变短，并直指下坡方向。每一步之后：如果误差下降了，就接受这一步，并把 λ 除以 3（更信任线性化）；如果没有，就拒绝它，并把 λ 乘以 3。

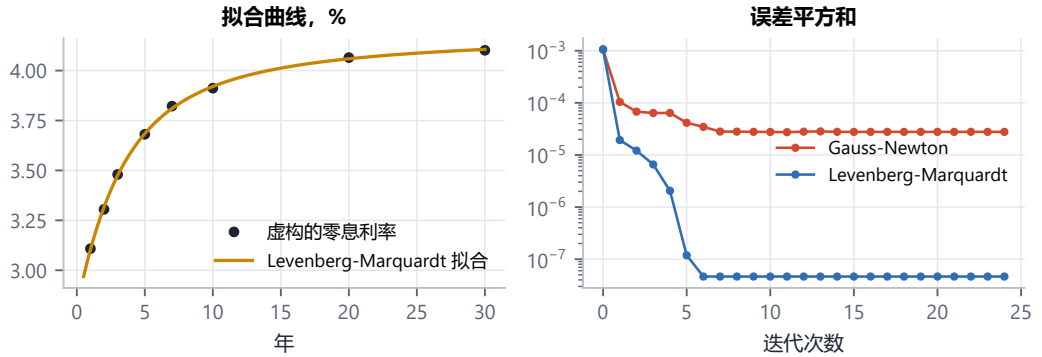


图 34.4. 左：虚构的零息利率与 Levenberg-Marquardt 拟合。右：从起点（5%、−3%、τ = 20）出发，每次迭代的误差平方和。Gauss-Newton 停滞在比 Levenberg-Marquardt 高三个数量级的地方。

从同一个糟糕的起点 $(b_0, b_1, \tau) = (5\%, -3\%, 20)$ 出发：

- Gauss-Newton 跑偏了。它的完整步长把 τ 推到 -2.3e+06，把 b_0 推到 -1356，而 b_1 几乎恰好等于 $-b_0$：一条近乎平坦、拟合很差的曲线。它的误差停滞在 2.8e-05。
- Levenberg-Marquardt 缩短了没有帮助的步子，得到 $b_0 =$ 0.04200，$b_1 =$ -0.01389，$\tau = 2.028$，误差为 4.6e-08：在噪声范围内就是真实值。

要点回顾

- **二分法：** 安全，每步一位二进制数字。**牛顿法：** $\sigma_{n+1} = \sigma_n - (C - C^*)/\mathcal{V}$，每步正确位数翻倍，vega 很小时失败。**Brent 法：** 区间加快速步；既安全又快。
- **远期利率：** $f(t) = z(t) + t\,z'(t)$。直线使远期利率跳跃；三次样条可能凭空造出驼峰并过冲；单调三次插值不会超出数据范围，但它的远期利率仍会弯曲。总要看一看远期利率。
- **高斯求积：** 对次数不超过 $2n-1$ 的多项式精确；在光滑被积函数上非常快；跨过拐点时很慢，所以让区间从拐点开始。
- **最小二乘：** $X^\top X\beta = X^\top y$。**非线性：** Gauss-Newton 做线性化；Levenberg-Marquardt 对步长加阻尼，只接受有帮助的步。

常见错误

- **用牛顿法却没有后备方案。** 它可能一步就跳到任何合理范围之外。
- **对零息利率插值，却从不看远期利率。**
- **跨过拐点使用高阶法则。** 阶数就丢了；在拐点处把区间分开。
- **报价是波动率却去拟合价格，**或者反过来，而没有考虑权重：一分钱的误差在便宜的期权上比在贵的期权上重要得多。
- **接受非线性拟合的答案，却不检查它从哪里出发，**也不检查参数是否仍有意义。

练习

解答见《第 5 部分：解答》。

34.1 二分法从区间 $[0.01, 1]$ 开始。要把 σ 确定到 10^{-8}，需要减半多少次？牛顿法的误差大约每步平方一次：$e_{n+1} \approx e_n^2$。从误差 10^{-2} 开始，需要多少步才能达到 10^{-12}？

34.2 由一阶泰勒展开推导牛顿法的更新 $\sigma_{n+1} = \sigma_n - \big(C(\sigma_n) - C^*\big)/\mathcal{V}(\sigma_n)$。解释为什么当 vega 几乎为零时它会失败，比如深度虚值期权在低起始波动率下的情形。Brent 法是怎么做的？

34.3 过 (t_i, y_i) 的自然三次样条在每个区间上是一个三次多项式，在节点处值、斜率和二阶导数都相等，两端二阶导数为零。用 M_i 表示 t_i 处的二阶导数，推导方程 $h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6\Big(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\Big)$，其中 $h_i = t_{i+1} - t_i$。

34.4 远期利率为 $f(t) = z(t) + t\,z'(t)$。对零息利率 3.0%（1 年）、3.3%（2 年）和 3.5%（3 年）做直线插值，求 2 年之前和之后瞬间的远期利率。为什么远期曲线上的跳跃对定价是个问题？

34.5 证明两点 Gauss-Legendre 法则 $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3})$ 对 1、x、x^2 和 x^3 精确，对 x^4 不精确。为什么有 n 个选得好的点的法则可以精确到 $2n-1$ 次？

34.6 令 $\|y - X\beta\|^2$ 的导数为零，推导正规方程 $X^{\top}X\beta = X^{\top}y$。用手对点 $(0,1)$、$(1,2)$ 和 $(2,2)$ 拟合直线 $y = a + bx$。

34.7 *（编程）* 建一个隐含波动率求解器，用牛顿法，当一步离开区间时退回到 Brent 法。在行权价 50 至 200、期限 0.1 至 5 年（200 种情形）、真实波动率在 10% 至 60% 之间的情形上测试它。报告最大误差，以及从 20% 起点出发的纯牛顿法失败的频率。

34.8 *（编程）* 用 Levenberg-Marquardt 从起点 $(5\%, -3\%, 20)$、$(3\%, 1\%, 0.5)$ 和 $(4\%, 0\%, 2)$ 拟合本课的三参数曲线。哪些失败了？为什么？加上约束 $\tau \geq 0.05$ 再试一次。

自测

1. 为什么牛顿法比二分法收敛快得多？它需要什么二分法不需要的东西？
2. 为什么评判插值要看远期利率，而不是零息利率？
3. 在 Levenberg-Marquardt 中，λ 增大时步子会怎样？λ 何时缩小？

配套笔记本：`s5e34_numerical_methods.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 35 课 · 视频 35

回归与偏微分方程进阶

为什么回归估计的是条件期望，用一个已知答案的看跌期权来检验；核回归与带宽的取舍；前向 Kolmogorov（Fokker-Planck）方程，它把密度从今天向前推进，加以推导并在网格上求解；以及两只股票的 ADI 格式，其中最简单的一种掉了一阶精度，一个修正又把它补了回来。

为什么学这一课

课程后面各部分依赖的三件工具：

- **模拟中的回归。** Longstaff-Schwartz 方法（第 30 课）把未来现金流对今天的股价做回归，以估计继续持有的价值。为什么这行得通？估计有多好？第 56 课（局部随机波动率）需要更灵活的回归：**核**回归。
- **前向方程。** Feynman-Kac（第 28 课）给出一个从收益*向后*推的方程。股价的密度服从一个从今天*向前*推的方程。校准波动率曲面（第 51、56 课）需要的就是它。
- **二维。** 两只股票上的期权，以及双因子利率模型（第 66、67 课），给出含两个空间变量的偏微分方程。第 29 课的隐式格式在那里代价很高。**ADI** 格式把代价降了下来。

需要的前面各课知识

- **条件期望与塔性质**（第 8 课）。对任何函数 g，$E\big[E[Y \mid X]\, g(X)\big] = E[Y\, g(X)]$。
- **Longstaff-Schwartz 方法**（第 30 课）。
- **Feynman-Kac**（第 28 课）。$g(t,x) = E[h(X_T) \mid X_t = x]$ 满足 $g_t + a\, g_x + \tfrac{1}{2} b^2 g_{xx} = 0$。
- **有限差分**（第 29 课）。Crank-Nicolson 格式、三对角（Thomas）求解器，以及显式格式的稳定性限制。
- **Margrabe 公式**（第 27 课），以及用 Cholesky 分解生成相关抽样（第 31 课）。

图解

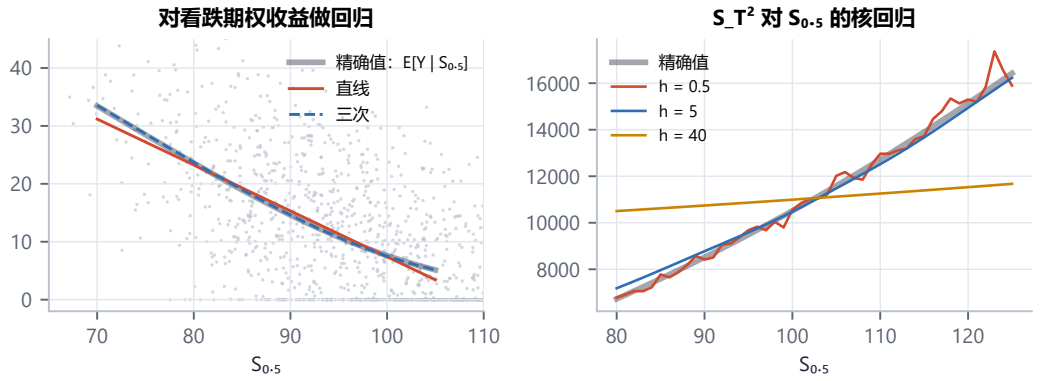


图 35.1. 左：1,500 对模拟值（$S_{0.5}$，贴现后的看跌期权收益）、精确的条件期望（剩半年的 Black-Scholes 看跌期权，灰色），以及在实值路径上做的两个回归。右：S_T^2 对 $S_{0.5}$ 的核回归，取三种带宽，与精确曲线对比。

一团带噪声的点，以及穿过它中间的一条光滑曲线。这条曲线，即对 X 的每个值求 Y 的平均，就是条件期望；这一课前半部分的每种方法都是估计它的一种方式。

回归即条件期望

命题。 在所有函数 g 中，使 $E\big[(Y-g(X))^2\big]$ 最小的是 $g(X)=E[Y\mid X]$。

为什么（练习 35.1 把它完整写出）。写 $Y-g(X)=\big(Y-E[Y\mid X]\big)+\big(E[Y\mid X]-g(X)\big)$ 并平方。由塔性质，交叉项的均值为零，因为第二个括号是 X 的函数。所以

$$E\big[(Y-g(X))^2\big]=E\big[(Y-E[Y\mid X])^2\big]+E\big[(E[Y\mid X]-g(X))^2\big],$$

只有第二项依赖于 g。当 $g=E[Y\mid X]$ 时它最小，为零。■

回归做了什么。 在几个基函数上的最小二乘回归（第 34 课）在它能构造的函数中，找出使 $(Y-g(X))^2$ 的*样本*平均最小的 g。所以它根据现有数据，在那一族函数允许的范围内尽量好地估计 $E[Y\mid X]$。

一个已知答案的检验。 模拟 20,000 条股价路径到 $t=0.5$，再到 $T=1$。令 Y 为贴现后的看跌期权收益 $e^{-r(T-t)}\max(K-S_T,0)$。那么 $E[Y\mid S_{0.5}]$ 就是剩半年的 Black-Scholes 看跌期权。每个 Y 的噪声都很大：它围绕那条曲线的标准差为 8.27。在 $t=0.5$ 时，0.62 的路径处于实值。把 Y 对 $S_{0.5}$ 的多项式做回归，要么用所有路径，要么只用实值路径，并在要紧的地方，即实值路径上，度量与精确曲线的误差：

拟合所得继续持有价值相对精确看跌期权的均方根误差，在实值路径上计算。

次数	用所有路径拟合	用实值路径拟合
1	2.6768	0.7515
2	0.3057	0.1734
3	0.3884	0.0626
4	0.0983	0.1248
5	0.1084	0.1415

读这张表。

- 直线太粗糙了，用所有路径拟合时尤其如此：它必须弯过去追随行权价以上的平坦区域，那里看跌期权几乎一文不值，这就毁了它在实值区的表现。
- 用三次多项式时，只在要紧处拟合效果最好：误差为 0.0626，而每个收益的噪声为 8.27。
- 更多的项并无帮助。次数为 4 和 5 时，在实值路径上的拟合反而*变差*：多出的灵活性开始追随噪声。这就是为什么 Longstaff-Schwartz 方法只用少数几项，并且只在可能行权的地方拟合（练习 35.2）。

核回归

多项式事先固定了答案的形状。**核回归**让数据来决定。要估计 $E[Y \mid X = x]$，就对 Y_i 取加权平均，权重随 X_i 与 x 之间的距离而减小：

$$\hat{m}(x) = \frac{\sum_i K_h(x - X_i)\, Y_i}{\sum_i K_h(x - X_i)}, \qquad K_h(d) = e^{-d^2/(2h^2)}.$$

这就是 **Nadaraya-Watson** 估计量。**带宽** h 决定“附近”延伸多远。

取舍。 h 小时，只有 x 附近的少数几个点起作用：估计紧贴真实曲线，但噪声大（**方差**高）。h 大时，许多点起作用，噪声被平均掉了，但它们来自 x 的一个宽范围，那里的真实曲线并不相同：估计被压平了（**偏差**高）。当 $h \to 0$ 时，在某个数据点处的估计变成那个点自己的 Y；当 $h \to \infty$ 时，它变成总平均（练习 35.3）。

一个检验。 $E[S_T^2 \mid S_{0.5}] = S_{0.5}^2 e^{(2r+\sigma^2)(T-0.5)}$（第 17 课）：$S_{0.5}^2$ 乘以 1.0513。用 5,000 条路径：

S_T² 对 S₀.₅ 的核回归，S₀.₅ 取 80 至 125。被估计的值在 10,000 左右。

带宽（H）	均方根误差	两端的平均误差
0.5	324	-238
2.0	127	198
5.0	233	131
15.0	1459	-282
40.0	2526	-489

误差在 $h = 2$ 时最小。比它小时估计会抖动；比它大时估计变平，到 $h = 40$ 时几乎是一条直线。在数据的两端，偏差最大，因为所有的邻居都在同一侧。

代价。 每个估计都要看所有路径，所以由 n 条路径在 m 个点上估计需要 mn 次运算。实践中，在 x 的一个不大的网格上估计，再在网格点之间插值（练习 35.7）。

前向 Kolmogorov 方程

向后与向前。 第 28 课关于 $g(t,x) = E[h(X_T) \mid X_t = x]$ 的方程是**向后**走的：它从 T 时的收益出发，给出每个起点的价值。在给定今天的值时，X_t 的**密度** $p(t,x)$ 以相反的方向携带同样的信息。它服从一个从今天**向前**走的方程。

命题（前向 Kolmogorov 方程，或称 Fokker-Planck 方程）。 对 $dX = a(X)\,dt + b(X)\,dW$，

$$\boxed{p_t = -\big(a\,p\big)_x + \tfrac{1}{2}\big(b^2 p\big)_{xx}}$$

推导。

第 1 步：一个检验函数。 任取一个在远处为零的光滑函数 $\phi(x)$。由伊藤引理，$d\phi(X_t) = \big(a\phi' + \tfrac{1}{2}b^2\phi''\big)\,dt + b\phi'\,dW$。取期望；$dW$ 项的均值为零（第 16 课）：

$$\frac{d}{dt}E[\phi(X_t)] = E\big[a\phi' + \tfrac{1}{2}b^2\phi''\big].$$

第 2 步：用密度写出两边。 左边是 $\int \phi(x)\,p_t(t,x)\,dx$。右边是 $\int \big(a\phi' + \tfrac{1}{2}b^2\phi''\big)p\,dx$。

第 3 步：通过分部积分把导数移到 p 上（对 ϕ' 一次，对 ϕ'' 两次）。边界项为零，因为 ϕ 和 p 在远处为零：

$$\int \phi\, p_t\, dx = \int \phi\Big(-(ap)_x + \tfrac{1}{2}(b^2 p)_{xx}\Big) dx.$$

第 4 步。 这对每个检验函数 ϕ 都成立，所以两个括号必须相等。∎

当 a 和 b 为常数时，方程为 $p_t = -a\,p_x + \tfrac{1}{2}b^2 p_{xx}$，均值为 $x_0 + at$、方差为 $b^2 t$ 的正态密度是它的解（练习 35.4）。

在网格上求解。 对风险中性概率下的 $X = \ln S$，$a = \nu = r - \tfrac{1}{2}\sigma^2$，$b = \sigma$。今天的密度是 $\ln S_0$ 处的一个尖峰，没有网格能装下它，所以稍晚一点，在 $t_0 = 0.02$ 处，从精确的（很窄的）正态密度开始。然后用 Crank-Nicolson 格式（第 29 课），在 600 个空间步和 400 个时间步上向前推进到 $T = 1$，每一步是一次三对角求解。

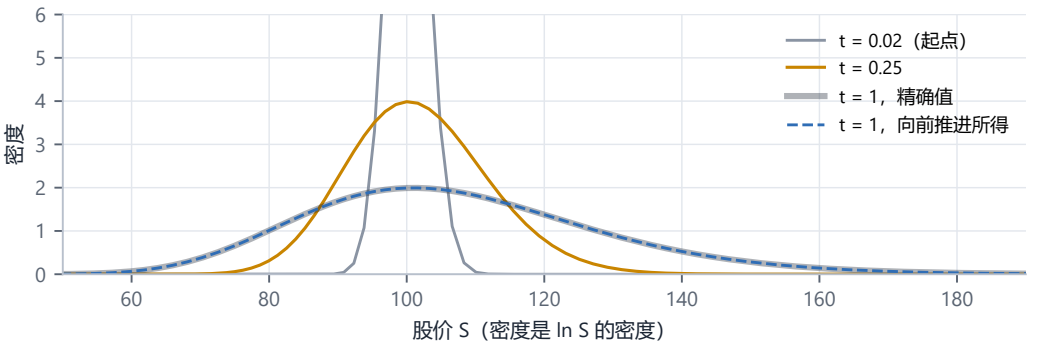


图 35.2. ln S_t 的密度，以 S 为横坐标，前向方程把它从 t = 0.02 推进到 1。在 t = 1 时它与精确的正态密度重合。

在 $T = 1$ 处的检验。

- 总概率为 1.00000000：方程保持总概率不变（练习 35.5）。
- 股价的平均值 $\int e^x p\, dx$ 为 103.0455，远期价格 $S_0 e^{rT} = 103.0455$。
- 密度的最大误差为 9.6e-05，而峰值为 1.995。

由密度求价格。 $e^{-rT}\int \max(e^x - K, 0)\, p(T,x)\, dx = 7.1279$，公式给出 7.1281，相差 -1.1e-04。

为什么两者都要。 向后方程给出*每个起点*的*一种收益*。前向方程给出*一个起点*（今天）的*每种收益*。一次把模型校准到许多报价期权上时（第 51、56 课），前向方程一次求解就完成全部工作。

二维：ADI 格式

方程。 对两只股票上的期权，取 $x = \ln S_1$，$y = \ln S_2$（练习 35.6），

$$U_\tau = \nu_1 U_x + \tfrac{1}{2}\sigma_1^2 U_{xx} + \nu_2 U_y + \tfrac{1}{2}\sigma_2^2 U_{yy} + \rho\sigma_1\sigma_2 U_{xy} - rU, \qquad \nu_i = r - \tfrac{1}{2}\sigma_i^2.$$

新的一项是**交叉导数** U_{xy}，它携带相关性。在每个方向有 M 步的网格上，它由四个对角邻居近似：$U_{xy} \approx \big(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}\big)/(4h_x h_y)$。

为什么二维更难。 显式步代价低，但只有在 $\Delta\tau \lesssim h^2/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ 时才稳定：h 减半需要四倍的步数，和第 29 课一样。完全隐式的步是稳定的，但现在 M^2 个未知量构成的方程组不是三对角的：每个点与两个方向上的邻居相联系。直接求解，每步约需 M^4 次运算。

ADI：每次只在一个方向上隐式。 把右边分成三部分：A_1（x 的各项和 $-rU$ 的一半），A_2（y 的各项和另一半），以及 A_0（交叉项）。取 $\theta = \tfrac{1}{2}$ 的 **Douglas** 格式，每个时间步分三个阶段：

$$\begin{aligned} Y_0 &= U + \Delta\tau\,(A_0 + A_1 + A_2)\,U && \text{（包含所有项的显式步）} \\ (I - \theta\Delta\tau A_1)\,Y_1 &= Y_0 - \theta\Delta\tau A_1 U && \text{（在 } x \text{ 方向隐式修正）} \\ (I - \theta\Delta\tau A_2)\,Y_2 &= Y_1 - \theta\Delta\tau A_2 U && \text{（在 } y \text{ 方向隐式修正）} \end{aligned}$$

然后 $U_{\text{new}} = Y_2$。每次修正只沿一个方向联系各点，所以它是一批 M 个独立的三对角方程组：整个步约需 M^2 次运算，和显式步一样，却有隐式步的稳定性。交叉项仍是显式的。

问题所在，以及修补。 有交叉项时，Douglas 格式在时间上只有一阶精度。**Craig-Sneyd** 格式多加一个阶段：用新值重新计算交叉项，再重复两次修正：

$$\tilde{Y}_0 = Y_0 + \tfrac{1}{2}\Delta\tau\big(A_0 Y_2 - A_0 U\big), \quad \text{然后从 } \tilde{Y}_0 \text{ 出发做同样的两次修正.}$$

这就恢复了二阶精度，每步的工作量加倍。

Douglas 格式的一个时间步，以及 Craig-Sneyd 多出的阶段。

```
    for step in range(N_):
        th = 1.0 if step < damp else 0.5
        a0U, a1U, a2U = A0(U), A1(U), A2(U)
        Y0 = U + k * (a0U + a1U + a2U)
        U_new = sweeps(Y0, a1U, a2U, th)
        if scheme == "craig-sneyd":                                  # refresh the cross term
and sweep again
            U_new = sweeps(Y0 + 0.5 * k * (A0(U_new) - a0U), a1U, a2U, th)
        U = U_new
```

检验：Margrabe 交换期权。 第 27 课中用股票 2 换股票 1 的期权 $\max(S_1 - S_2, 0)$，取 $S_1 = 100$，$S_2 = 95$，$\sigma_1 = 20\%$，$\sigma_2 = 30\%$，$\rho = 0.5$，由 Margrabe 公式其价值为 12.9523。前面各章的两条经验在这里再次起作用：

- **把拐点放在网格上**（第 22、29 课）。收益沿直线 $S_1 = S_2$ 有一个拐点。在两个方向上用同一个间距 h，取 $h = \ln(100/95)/m$，m 为整数：这样直线 $x = y$ 恰好穿过网格点。
- **抑制拐点**（第 29 课）。Crank-Nicolson 的 $\theta = \frac{1}{2}$ 对拐点引起的锯齿振荡抑制得很慢，所以前四步取 $\theta = 1$。

相对 Margrabe 价值 12.9523 的误差，时间步数与每个方向的网格步数相同，区域为 ln S ± 1.5。

除数（M）	网格步数（M）	时间步数（N）	DOUGLAS 误差	CRAIG-SNEYD 误差	显式格式所需步数
1	60	60	-2.5e-02	-8.7e-03	50
2	118	118	-1.1e-02	-2.1e-03	198
4	234	234	-5.0e-03	-5.1e-04	791

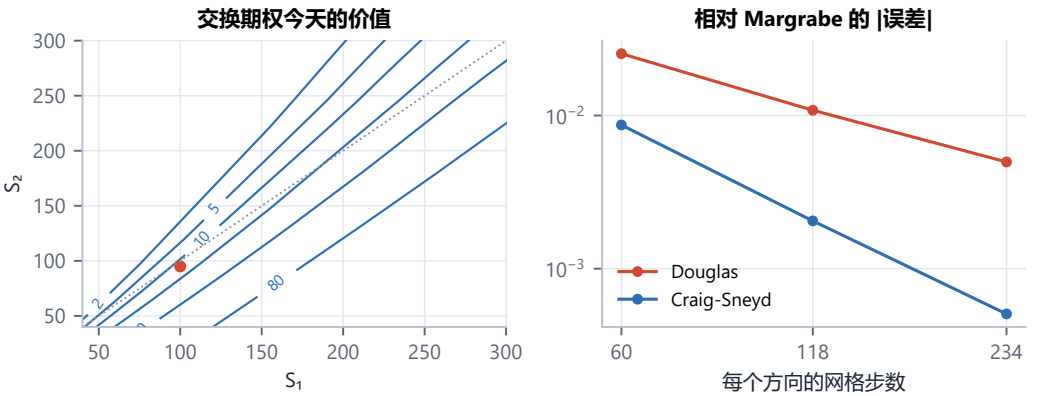


图 35.3. 左：交换期权今天在一片 (S_1, S_2) 范围上的价值；红点是今天的价格，虚线是 $S_1 = S_2$。右：网格加密时各格式的误差，双对数坐标。

读这张表。 每当 h 减半（时间步也减半），Douglas 的误差缩小为原来的 1/2.17，Craig-Sneyd 的缩小为 1/4.05：一阶对二阶。在最细的网格上，Craig-Sneyd 每步的工作量是两倍，精度却高十倍。在那个网格上，显式格式仅为了稳定就需要 791 个时间步。

要点回顾

- **回归：** 在均方意义下，$E[Y \mid X]$ 是由 X 预测 Y 的最佳预测；在基函数上的最小二乘估计它。在要紧的地方拟合（对 Longstaff-Schwartz 来说是实值区），而且只用少数几项。
- **核回归：** 局部加权平均；带宽小带来噪声，带宽大带来偏差。
- **前向方程：** $p_t = -(ap)_x + \frac{1}{2}(b^2 p)_{xx}$，从今天的密度向前走；向后方程从收益出发。前向方程由一个起点给出所有收益；向后方程由所有起点给出一种收益。
- **ADI：** 先一个显式步，再每次在一个方向上做隐式修正，每次修正是一批三对角求解。有交叉项时 Douglas 是一阶的；Craig-Sneyd 多出的阶段使它成为二阶。
- **拐点：** 把它们放在网格上，并用几个完全隐式的步抑制它们。

常见错误

- **在 Longstaff-Schwartz 中用所有路径做回归。** 拟合会弯过去追随那些不可能行权的路径。
- **为了拟合得更好而添加更多基函数。** 过了某一点，它们拟合的就是噪声。
- **凭眼睛选带宽。** 要度量误差，或者做交叉验证。
- **把两个方程弄混。** 前向方程含 $a\,p$ 和 $b^2 p$ 的导数以及负号，并从今天出发。
- **漏掉交叉项或把它的比例弄错。** 没有 $\rho\sigma_1\sigma_2 U_{xy}$，两只股票就被当作独立的来定价。

练习

解答见《第 5 部分：解答》。

35.1 证明在所有函数 g 中，当 $g(X) = E[Y \mid X]$ 时 $E\big[(Y - g(X))^2\big]$ 最小。（写 $Y - g = (Y - E[Y \mid X]) + (E[Y \mid X] - g)$，展开，并对交叉项用塔性质。）

35.2 在 Longstaff-Schwartz 方法（第 30 课）中，回归只用在那个日期处于实值的路径。解释原因。如果把虚值路径也包括进来，拟合所得的继续持有价值在要紧的地方会出什么问题？

35.3 三条路径分别为 $(X, Y) = (90, 10)$、$(100, 0)$ 和 $(110, 2)$。用带宽 $h = 10$ 的正态核计算 $x = 100$ 处的 Nadaraya-Watson 估计，以及它在 $h \to 0$ 和 $h \to \infty$ 时的极限。这对选择 h 说明了什么？

35.4 证明均值为 $x_0 + at$、方差为 $b^2 t$ 的正态密度是前向方程 $p_t = -a\,p_x + \tfrac{1}{2}b^2 p_{xx}$ 的解。

35.5 用前向方程和分部积分，证明 $\int p(t,x)\,dx$ 不随 t 变化。再证明，若 g 满足向后方程 $g_t + a\,g_x + \tfrac{1}{2}b^2 g_{xx} = 0$，则 $\int g(t,x)\,p(t,x)\,dx$ 也不变。为什么这使前向定价与向后定价一致？

35.6 在两资产方程 $V_t + \tfrac{1}{2}\sigma_1^2 S_1^2 V_{11} + \tfrac{1}{2}\sigma_2^2 S_2^2 V_{22} + \rho\sigma_1\sigma_2 S_1 S_2 V_{12} + rS_1 V_1 + rS_2 V_2 = rV$ 中换元 $x = \ln S_1$，$y = \ln S_2$，推导出本课的方程。然后比较完全隐式求解（M^2 个未知量、带宽为 M 的带状方程组）与 ADI 每个时间步的工作量。

35.7 *（编程）* 在美式看跌期权的 Longstaff-Schwartz 方法中，把多项式回归换成核回归，并在 50 个行权日上与第 30 课的价格比较。答案对带宽有多敏感？

35.8 *（编程）* 用 Craig-Sneyd 格式为两只股票平均价的看涨期权 $\max\big(\tfrac{1}{2}(S_1+S_2) - 100, 0\big)$ 定价，取本课的参数，并用相关抽样的蒙特卡罗（第 31 课）检验价格。

自测

1. 把贴现收益对今天的股价做回归，估计的是什么量？
2. 前向 Kolmogorov 方程在时间上朝哪个方向走？它携带什么？
3. 为什么 ADI 的一步代价与显式步差不多？Craig-Sneyd 增加了什么？

配套笔记本：`s5e35_regression_and_pdes.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

公式表与术语表

公式表

线性代数（第 31 课）

- 组合方差：$\mathrm{Var}(w^\top R) = w^\top \Sigma w$，其中 $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$。
- 有效的协方差矩阵或相关矩阵：半正定，对所有 w 有 $w^\top \Sigma w \geq 0$；等价地，没有负特征值。
- Cholesky 分解：$\Sigma = LL^\top$，L 为下三角矩阵；$X = LZ$ 的协方差为 Σ。$L_{jj} = \sqrt{\Sigma_{jj} - \sum_{k<j} L_{jk}^2}$，$L_{ij} = (\Sigma_{ij} - \sum_{k<j} L_{ik}L_{jk})/L_{jj}$。
- 两只股票：$X_1 = \sigma_1 Z_1$，$X_2 = \sigma_2(\rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2)$。
- 特征分解：$\Sigma = Q\Lambda Q^\top$，$Q^\top Q = I$；相关系数都等于 ρ 时：特征值为 $1+(n-1)\rho$ 和 $1-\rho$。
- 等权篮子：$\sigma_{\text{basket}} = \sigma\sqrt{(1+(n-1)\rho)/n} \to \sigma\sqrt{\rho}$。

常微分方程（第 32 课）

- $y' + ay = b(t)$：$y(t) = y(0)e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-u)}b(u)\,du$；$b$ 为常数时：$y \to b/a$。
- Vasicek：$E[r_t] = \bar{r} + (r_0 - \bar{r})e^{-\kappa t}$；$\mathrm{Var}(r_t) = \frac{s^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa t})$；$B(\tau) = (1 - e^{-\kappa\tau})/\kappa$。
- Riccati 方程 $y' = a + by + cy^2$；$y = -u'/(cu)$ 给出 $u'' - bu' + acu = 0$。
- CIR 债券：$B' = 1 - \kappa B - \frac{1}{2}s_c^2 B^2$，$A' = -\kappa\bar{r}B$；$\gamma = \sqrt{\kappa^2 + 2s_c^2}$，$B(\tau) = \frac{2(e^{\gamma\tau}-1)}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma\tau}-1)+2\gamma}$。
- 欧拉法：误差 $\propto h$。Runge-Kutta 4：$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$，误差 $\propto h^4$。

复数与傅里叶（第 33 课）

- $i^2 = -1$；$z = a + bi = |z|e^{i\theta}$；$1/z = \bar{z}/|z|^2$；$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。
- 特征函数 $\varphi(u) = E[e^{iuX}]$；$N(m, s^2)$：$e^{ium - \frac{1}{2}s^2u^2}$；$\ln S_T$：$m = \ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T$，$s^2 = \sigma^2 T$。

- 密度：$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{Re}[e^{-iux}\varphi(u)]\,du$。
- Gil-Pelaez 公式：$P(X > k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{Re}\big[e^{-iuk}\varphi(u)/(iu)\big]du$。
- 股票测度：$\varphi_S(u) = \varphi(u-i)/\varphi(-i)$；$C = S_0 P^S(S_T > K) - Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T > K)$。
- 步长 du 分不清 x 和 $x + 2\pi/du$（混叠）。

数值方法（第 34 课）

- 牛顿法：$\sigma_{n+1} = \sigma_n - (C(\sigma_n) - C^*)/\mathcal{V}(\sigma_n)$；误差大约每步平方一次。
- 二分法：n 步后区间宽度为 $(b-a)/2^n$。
- 远期利率：$f(t) = z(t) + t\,z'(t)$。
- 自然三次样条：$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6\big(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\big)$，$M_0 = M_n = 0$。
- 高斯求积：n 个点，精确到 $2n-1$ 次；Gauss-Hermite：$E[g(Z)] \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sum_i w_i g(\sqrt{2}x_i)$。
- 最小二乘：$X^\top X\beta = X^\top y$。Gauss-Newton：$J^\top J\delta = J^\top(y - z)$。Levenberg-Marquardt：$(J^\top J + \lambda\,\mathrm{diag}(J^\top J))\delta = J^\top(y-z)$。

回归与偏微分方程（第 35 课）

- $E[Y \mid X]$ 使 $E[(Y - g(X))^2]$ 最小。
- Nadaraya-Watson：$\hat{m}(x) = \sum_i K_h(x - X_i)Y_i / \sum_i K_h(x - X_i)$，$K_h(d) = e^{-d^2/(2h^2)}$。
- 前向（Fokker-Planck）方程：$p_t = -(ap)_x + \frac{1}{2}(b^2 p)_{xx}$。向后方程：$g_t + a g_x + \frac{1}{2}b^2 g_{xx} = 0$。
- 两只股票，取对数：$U_\tau = \nu_1 U_x + \frac{1}{2}\sigma_1^2 U_{xx} + \nu_2 U_y + \frac{1}{2}\sigma_2^2 U_{yy} + \rho\sigma_1\sigma_2 U_{xy} - rU$。
- Douglas 格式：$Y_0 = U + \Delta\tau A U$；对 $j = 1, 2$，$(I - \theta\Delta\tau A_j)Y_j = Y_{j-1} - \theta\Delta\tau A_j U$。Craig-Sneyd 格式：$\tilde{Y}_0 = Y_0 + \frac{1}{2}\Delta\tau(A_0 Y_2 - A_0 U)$，然后做同样的两次修正。

本课程的数字

今天的股价 S_0	100
行权价 K	105
无风险利率 r（连续复利）	3%
波动率 σ	20%
期限 T	1 年
看涨期权	7.1281
第二只股票（第 27 课）	$S_0 = 95$，$\sigma = 30\%$，相关系数 0.5
Vasicek（第 28 课）	$\kappa = 0.5$，$\bar{r} = 4\%$，$s = 1\%$，$r_0 = 3\%$
交换期权（Margrabe）	12.9523

术语表

ADI（交替方向隐式）格式（alternating direction implicit）。用于多维偏微分方程的格式：先走一个显式步，再每次在一个方向上做隐式修正。

混叠（aliasing）。步长为 du 的求和分不清 x 和 $x + 2\pi/du$；分布中相隔这么远的部分会被折叠回来叠在一起。

带宽（bandwidth）。核的宽度 h：“附近”延伸多远。

二分法（bisection）。在函数变号的区间上反复减半来求根。

Brent 法（Brent's method）。保留一个区间、但尝试更快的插值步的求根方法。

特征函数（characteristic function）。$\varphi(u) = E[e^{iuX}]$；它总是存在，并决定分布。

Cholesky 因子（Cholesky factor）。满足 $LL^\top = \Sigma$ 的下三角矩阵 L。

复数（complex number）。$a + bi$，其中 $i^2 = -1$。

协方差矩阵（covariance matrix）。所有协方差 $\mathrm{Cov}(R_i, R_j)$ 组成的表。

Craig-Sneyd 格式（Craig-Sneyd scheme）。Douglas 格式再加一个更新交叉项的阶段；二阶精度。

三次样条（cubic spline）。分段三次插值，值、斜率和曲率都连续。

Douglas 格式（Douglas scheme）。最简单的 ADI 格式；有交叉导数时在时间上是一阶的。

特征值、特征向量（eigenvalue，eigenvector）。$Av = \lambda v$：矩阵只做伸缩的一个方向，以及伸缩多少。

欧拉公式（Euler's formula）。$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。

前向 Kolmogorov（Fokker-Planck）方程（forward Kolmogorov equation）。把密度从今天向前推进的方程。

远期利率（forward rate）。今天约定的、在未来一个短区间内借款的利率：$f = z + tz'$。

高斯求积（Gaussian quadrature）。选取点和权重，使其对尽可能高次的多项式精确的积分法则。

Gil-Pelaez 公式（Gil-Pelaez formula）。由特征函数求 $P(X > k)$。

积分因子（integrating factor）。把 $y' + ay$ 变成单个导数的乘数 e^{at}。

雅可比矩阵（Jacobian）。模型输出对其参数的导数组成的矩阵。

核回归（Nadaraya-Watson）（kernel regression）。对各个 Y 的局部加权平均，用来估计 $E[Y \mid X = x]$。

最小二乘（least squares）。选取参数使误差平方和最小。

Levenberg-Marquardt 法（Levenberg-Marquardt）。带阻尼的 Gauss-Newton 步的非线性最小二乘。

模、辐角（modulus, argument）。复数的长度和角度。

单调三次插值（monotone cubic）。选取斜率使其不会超出数据范围的三次插值。

牛顿法（Newton's method）。沿切线求根。

正规方程（normal equations）。$X^\top X\beta = X^\top y$。

正定（半正定）（positive (semi-)definite）。对每个非零的 w，$w^\top A w > 0$（≥ 0）。

主成分分析（PCA）（principal component analysis）。沿协方差矩阵的特征向量描述风险，这些方向互不相关。

Riccati 方程（Riccati equation）。$y' = a + by + cy^2$；它可能在有限时间内爆炸。

Runge-Kutta 4（Runge-Kutta 4）。每步对四个斜率取平均的四阶 ODE 方法。

步长加倍（step doubling）。把一步重做成两个半步，以估计这一步的误差。

展开角度（unwrapping）。连续地跟踪复数的角度，在主值会跳跃的地方加上 2π。

延伸阅读

- Gilbert Strang，*Introduction to Linear Algebra*：完整讲解矩阵、正定性、Cholesky 分解和特征值。
- William H. Press、Saul A. Teukolsky、William T. Vetterling 和 Brian P. Flannery，*Numerical Recipes*：ODE 求解器、求根（包括 Brent 法）、插值、求积和 Levenberg-Marquardt 法。
- Jim Gatheral，*The Volatility Surface*：傅里叶定价与 Heston 模型，第 33 课的工具在那里派上用场。
- Daniel J. Duffy，*Finite Difference Methods in Financial Engineering*：ADI 格式，包括 Douglas 格式和 Craig-Sneyd 格式。
- Karel in 't Hout 和 Sören Foulon，“ADI Finite Difference Schemes for Option Pricing in the Heston Model with Correlation”（2010）：对带交叉项的 ADI 格式做了细致的比较。
- Fred N. Fritsch 和 Ralph E. Carlson，“Monotone Piecewise Cubic Interpolation”（1980）。